

Informatique 1ère année

Collège Sismondi

2026-2027

REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE L'INFORMATION

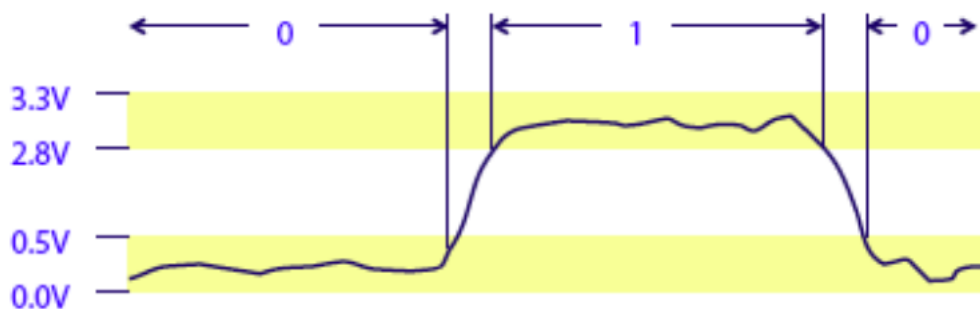
1.1 Introduction

Aujourd'hui, nous utilisons des ordinateurs, des téléphones mobiles, des tablettes pour écrire, regarder des vidéos, écouter de la musique ou jouer à des jeux. Mais comment une machine peut-elle comprendre autant de choses différentes ?

Lorsque nous utilisons un logiciel, chacune de nos actions, réalisée par exemple avec la souris ou le clavier, est traduite en langage informatique avant d'être exécutée par l'ordinateur.

“Transmettre des informations sous forme numérique suppose entre autres d'optimiser la taille des messages transmis pour éviter de surcharger les canaux de transmission, d'être capable de rectifier des erreurs apparues en cours de transmission, de crypter les contenus et d'authentifier les émetteurs et les destinataires...” (Dunod, 2006)

Les images, les sons, les textes et les vidéos sont autant d'informations qu'un ordinateur peut traiter. Un ordinateur est constitué de circuits électroniques qui manipulent des signaux électriques. À l'intérieur de ces circuits, l'information est représentée par deux états physiques distincts, interprétés conventionnellement comme 0 et 1. Sur certains supports de stockage, ces états peuvent également être représentés de manière magnétique. Toutes les informations manipulées par un ordinateur sont finalement représentées sous la forme d'une suite de bits écrits en base 2, par exemple : **011001**.



Histoire

En 1939, Claude Shannon a été le premier à faire un parallèle entre l'algèbre booléenne (une algèbre binaire, n'acceptant que vrai et faux comme valeurs, et trois fonctions logiques “Et (*), Ou(+), Non(-)”) et le fonctionnement des circuits électriques. Le vrai/faux se transforme en 1 : le courant passe, 0 : il ne passe pas. C'est Shannon qui popularise le terme de bit :

Définition

Le terme **bit** (b minuscule dans les notations) signifie *binary digit*, c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. Il s'agit de la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique.

L'**octet** (en anglais **byte** ou B majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet notamment de représenter un caractère, comme une lettre, un chiffre ou un symbole.

D'autres termes sont aussi utilisés pour définir certaines longueurs de nombres :

- Un octet est l'unité de base de la mémoire des ordinateurs.
- Une unité d'information composée de 16 bits est généralement appelée **mot** (en anglais **word**).
- Une unité d'information de 32 bits de longueur est appelée **mot double** (en anglais **double word**, d'où l'appellation **dword**).

À retenir

Toute information traitée par un ordinateur est finalement représentée sous la forme d'une suite de bits (0 et 1).

1.2 Les bases décimales, binaires et hexadécimales

1.2.1 La base décimale

Le système décimal (base 10) est celui que nous utilisons dans la vie quotidienne historiquement liée au fait que l'être humain compte avec ses dix doigts. Il comporte 10 symboles de 0 à 9. C'est un système positionnel, c'est-à-dire que l'endroit où se trouve le symbole définit sa valeur.

Par exemple : $(9'875)_{(10)} = 9 \cdot 10^3 + 8 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0$

10 représente la base et les puissances de 0 à 3 le rang de chaque chiffre. Quelle que soit la base, le chiffre de droite est celui des unités. Celui de gauche est celui qui a le poids le plus élevé.

1.2.2 Binaire

Dans les domaines de l'automatisme, de l'électronique et de l'informatique, nous utilisons la base 2. Tous les nombres sont représentés uniquement à l'aide des chiffres 0 et 1. Car l'algèbre booléenne est à la base de l'électronique numérique. Par exemple, un interrupteur est ouvert ou fermé, une diode électroluminescente (ou LED en anglais) est allumée ou éteinte, une tension est présente ou absente, un champ magnétique est orienté Nord-Sud ou Sud-Nord.

Le chiffre binaire, qui peut prendre ces deux états, est nommé **bit** (binary digit). Les règles sont les mêmes que pour le décimal.

Par exemple, $1101_{(2)} = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 13_{(10)}$

Compter en binaire

Comptons en binaire pour voir comment ça fonctionne.

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Binaire	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010

Entrons dans le détail pour comprendre comment convertir des nombres binaires et des nombres décimaux et inversement.

Conversion binaire décimale

Une méthode pour obtenir le nombre en base 10, connaissant son écriture en base 2, est d'établir la valeur de chaque chiffre du nombre : celui le plus à droite représente 1, le deuxième représente 2, le troisième représente $2^2 = 4$, le quatrième représente $2^3 = 8$, etc. comme dans la grille ci-dessous :

64	32	16	8	4	2	1
----	----	----	---	---	---	---

Par exemple, si nous voulons connaître la valeur décimale du nombre 10110, nous établissons d'abord une grille avec les différentes puissances de 2 ; ensuite, nous plaçons le nombre en binaire sous cette grille en mettant bien le chiffre des unités sous le carré le plus à droite :

64	32	16	8	4	2	1
		1	0	1	1	0

Il ne reste plus qu'à additionner les nombres des colonnes qui contiennent un 1 : $16 + 4 + 2 = 22$
 N.B. : Ce tableau est extensible à l'infini vers la gauche avec les puissances de 2 suivantes.

1

Écrire en base 10 les nombres suivants :

1. $101_{(2)}$
2. $10000_{(2)}$
3. $1111_{(2)}$
4. $10101_{(2)}$
5. $10_{(2)}$
6. $111000_{(2)}$

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous :

		64	32	16	8	4	2	1

Conversion décimale binaire

Pour trouver l'écriture binaire d'un nombre écrit en base 10, il existe principalement deux méthodes.

La première méthode consiste à décomposer le nombre en somme de puissance de 2 et à utiliser la grille précédente.

Plus concrètement, si nous voulons écrire 99 en binaire. La plus grande puissance de 2 que nous pouvons prendre dans 99 est 64 (128, la suivante, est trop grande). Il reste ensuite :

$99 - 64 = 35$. Dans 35 on peut mettre 32, et il restera

$35 - 32 = 3$. Dans 3 on ne peut ni mettre 16, ni mettre 8, ni mettre 4. On peut mettre 2 :

$3 - 2 = 1$. Il reste 1 et dans 1 on peut mettre 1 :

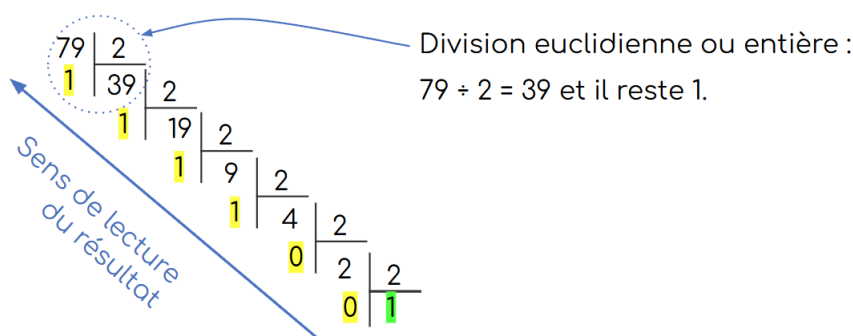
$1 - 1 = 0$

Cela signifie que $99 = 64 + 32 + 2 + 1$. Sur notre grille cela donne :

64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	0	0	1	1

Donc $99_{(10)} = 1100011_{(2)}$.

La deuxième méthode consiste à effectuer des divisions successives par 2. Le nombre en binaire se lira à l'aide des restes des différentes divisions :



Ainsi, $79_{(10)} = 1001111_{(2)}$

2

Les nombres suivants sont écrits en base 10. Donner leur écriture en base 2 :

- | | |
|--------|---------|
| 1. 75 | 5. 100 |
| 2. 12 | 6. 200 |
| 3. 27 | 7. 1000 |
| 4. 153 | 8. 2000 |

1.2.3 Opération sur les nombres en binaires

Tout comme pour l'addition en colonne, pour additionner deux nombres écrits en binaire, il faut les additionner bit à bit.

3

Quel est le résultat des calculs binaires suivants :

1. $0 + 0 =$
2. $1 + 0 =$
3. $0 + 1 =$
4. $1 + 1 =$
5. $1 + 1 + 1 =$

À l'aide de l'exercice suivant, effectuer l'addition suivante :

$$1100101001 + 101110101$$

Pour cela, compléter l'addition en colonne suivante :

$$\begin{array}{r} 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1 \\ +\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\ \hline \end{array}$$

À retenir

Toujours être attentif à la base : $1_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$ alors que $1_{(10)} + 1_{(10)} = 2_{(10)}$

4

Effectuer les additions binaires suivantes :

1. $1001 + 101$
2. $10011 + 110011$
3. $110001 + 11010$
4. $110101 + 101110$

5

1. On voudrait encoder des emojis en binaire ; en d'autres mots, on voudrait faire correspondre chaque emoji à un code binaire différent.
 - (a) Combien peut-on encoder de symboles (ici des emojis) différents sur 3 bits ?
 - (b) Sur 5 bits ?
 - (c) Sur 11 bits ?
2. Combien de nombres peut-on représenter avec 5 bits et avec 12 bits ?
3. Quel est le plus grand nombre qu'on peut écrire sur 8 bits ?
4. On se pose maintenant la question inverse :
 - (a) Combien me faut-il de bits pour encoder 8 symboles différents ?
 - (b) 9 symboles ?
 - (c) 69 symboles ?

1.2.4 *La base hexadécimale

C'est le code utilisé dans la programmation de certains automates et microprocesseurs. Il est composé de : 10 chiffres de 0 à 9, et 6 lettres de A à F. Les adresses MAC (adresses uniques associées à chaque carte réseau dans le monde) sont aussi écrites en base hexadécimale.

La manipulation des nombres écrits en binaire est difficile pour l'être humain et la conversion en décimal n'est pas simple. C'est pourquoi nous utilisons de préférence le système hexadécimal (base 16).

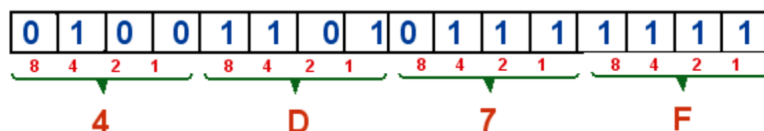
Le tableau ci-dessous montre la représentation des nombres de 0 à 15 dans les bases 10, 2 et 16.

Décimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Binaire	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
Hexadécimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Par exemple, $B4F_{(16)} = B \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0 = 11 \cdot 16^2 + 4 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 2\,895_{(10)}$

Conversion en binaire

Pour convertir un nombre binaire en hexadécimal il suffit de remarquer que chaque groupe de 4 bits représente un chiffre en hexadécimal :



6

* Écrire les nombres suivants en base hexadécimale :

1. $10010010110_{(2)}$

3. $1000110101110101_{(2)}$

2. $111110_{(2)}$

4. $11110000000011_{(2)}$

Conversion en décimal

La méthode par division (par 16) s'applique comme en binaire (par 2).

7

* Écrire les nombres suivants en hexadécimal :

1. 92

3. 500

2. 256

4. 1023

1.3 Représentation des nombres entiers relatifs signés

Définition

Les **nombres entiers naturels** sont les nombres entiers positifs ou nuls :

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Les **nombres entiers relatifs** regroupent les nombres entiers négatifs, le nombre zéro et les nombres entiers positifs :

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Jusqu'à présent, nous avons appris à représenter en binaire des nombres entiers naturels. Pourtant, de nombreuses situations nécessitent également des nombres négatifs : une température de -8°C , un solde bancaire de -150 CHF ou une altitude située sous le niveau de la mer.

Un ordinateur doit donc être capable de représenter aussi bien les nombres positifs que les nombres négatifs.

Remarque 1 :

Contrairement aux mathématiques, un ordinateur dispose d'une quantité de mémoire limitée. Chaque nombre doit donc être représenté sur un **nombre de bits fixé à l'avance**.

Par exemple, si l'on utilise un octet, chaque nombre occupe exactement 8 bits :

0	1	0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

8 bits = 1 octet

En représentation non signée sur 8 bits, le plus petit nombre est

$$00000000_{(2)} = 0$$

et le plus grand est

$$11111111_{(2)} = 255$$

Problème : cette représentation ne permet pas d'écrire des nombres négatifs. Il faut donc définir une convention indiquant comment interpréter les bits.

1.3.1 Représentation signe-magnitude

Une première idée consiste à réserver le bit situé tout à gauche pour indiquer le signe du nombre. Ce bit est appelé le **bit de signe** :

- un bit de signe égal à 0 indique un nombre positif ou nul ;
- un bit de signe égal à 1 indique un nombre négatif ;
- les autres bits indiquent la valeur absolue du nombre.

	signe	valeur absolue (magnitude)					
+ 80 :	0	1	0	1	0	0	0
-80 :	1	1	0	1	0	0	0

Dans cet exemple, la valeur absolue 80 est représentée par

$$1010000_{(2)}.$$

On ajoute ensuite le bit de signe :

$$01010000_{(2)} = +80$$

$$11010000_{(2)} = -80$$

Sur 8 bits, un bit est réservé au signe et les 7 autres bits servent à coder la valeur absolue. On peut donc représenter les nombres compris entre -127 et $+127$:

$$-127 \leq x \leq 127.$$

Le plus grand nombre positif est

$$01111111_2 = +127,$$

et le plus petit nombre négatif est

$$11111111_2 = -127.$$

Limites de la représentation signe-magnitude

Cette méthode est simple à comprendre, mais elle présente deux problèmes importants.

Premier problème : deux représentations du zéro

$$\begin{aligned} 00000000 &= +0, \\ 10000000 &= -0. \end{aligned}$$

Il existe donc deux suites de bits différentes pour représenter le même nombre.

Deuxième problème : les additions sont compliquées Considérons les représentations signe-magnitude de $+5$ et de -5 :

$$\begin{aligned} +5 &= 0000101, \\ -5 &= 1000101. \end{aligned}$$

Une addition binaire ordinaire donne :

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ + 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \end{array}$$

104	0	1	1	0	1	0	0	0
+ 12	0	0	0	0	1	1	0	0
116	0	1	1	1	0	1	0	0

104	0	1	1	0	1	0	0	0
+ 30	0	0	0	1	1	1	1	0
Résultat faux	1	0	0	0	0	1	1	0

Dépassement de capacité car $134 > 127$

signe négatif !
Le nombre est -6

Le résultat obtenu n'est pas zéro. Il faudrait donc construire des circuits capables de traiter séparément le signe et la valeur absolue.

Autres exemples :

Pour éviter ces difficultés, les ordinateurs utilisent généralement une autre représentation : le **complément à deux**.

1.3.2 Représentation en complément à deux*

Principe

Le complément à deux est la méthode habituellement utilisée pour représenter les nombres entiers relatifs dans un ordinateur.

Avec cette représentation :

- les nombres positifs et le nombre zéro sont écrits normalement en binaire ;
- les nombres négatifs sont codés selon une règle particulière ;
- le nombre zéro ne possède qu'une seule représentation ;
- les additions peuvent être réalisées avec le même circuit, que les nombres soient positifs ou négatifs.

Sur n bits, le complément à deux permet de représenter les nombres compris entre

$$-2^{n-1} \quad \text{et} \quad 2^{n-1} - 1.$$

Par exemple, sur 8 bits :

$$-2^7 \leq x \leq 2^7 - 1,$$

c'est-à-dire

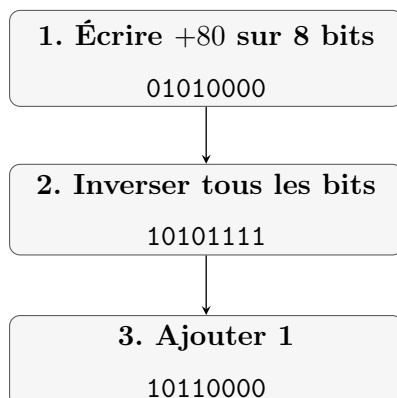
$$-128 \leq x \leq 127.$$

Comment représenter un nombre négatif ?

Pour écrire un nombre négatif en complément à deux, on applique trois étapes :

1. écrire sa valeur positive en binaire sur le nombre de bits choisi ;
2. inverser tous les bits : les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0 ;
3. ajouter 1 au résultat.

Prenons comme exemple la représentation de -80 sur 8 bits.



Ainsi, la représentation de -80 en complément à deux sur 8 bits est

10110000.

Remarque 2 :

Pour obtenir l'opposé d'un nombre en complément à deux, on peut appliquer exactement la même procédure : inverser tous les bits, puis ajouter 1.

Cette méthode permet donc de passer de $+80$ à -80 , mais également de -80 à $+80$.

Vérification par une addition

L'un des principaux avantages du complément à deux est que les additions binaires fonctionnent normalement, même lorsque l'un des nombres est négatif.

Vérifions que

$$80 + (-80) = 0.$$

Les deux nombres sont représentés sur 8 bits par

$$\begin{aligned} +80 &= 01010000, \\ -80 &= 10110000. \end{aligned}$$

Effectuons l'addition :

$$\begin{array}{r} 01010000 \\ + 10110000 \\ \hline 10000000 \end{array}$$

Le calcul produit 9 bits :

$$1\ 00000000.$$

Or les nombres sont codés sur seulement 8 bits. Le bit supplémentaire situé tout à gauche est donc ignoré. Il reste :

$$00000000 = 0.$$

On obtient bien

$$80 + (-80) = 0.$$

Comment lire un nombre négatif ?

Dans une représentation en complément à deux, le bit situé tout à gauche permet de déterminer le signe :

- s'il vaut 0, le nombre est positif ou nul ;
- s'il vaut 1, le nombre est négatif.

Pour retrouver la valeur d'un nombre négatif, on applique de nouveau la procédure du complément à deux.

Prenons le nombre

$$11111011.$$

Son bit de gauche vaut 1 : le nombre est donc négatif.

1. On inverse tous les bits :

$$00000100.$$

2. On ajoute 1 :

$$00000101 = 5.$$

La suite de bits initiale représente donc

$$11111011 = -5.$$

Quelques valeurs sur 4 bits

Sur 4 bits, on peut représenter les nombres compris entre

$$-2^3 = -8 \quad \text{et} \quad 2^3 - 1 = 7.$$

Binaire	Valeur décimale	Signe
0000	0	positif ou nul
0001	1	positif
0010	2	positif
0011	3	positif
0100	4	positif
0101	5	positif
0110	6	positif
0111	7	positif
1000	-8	négatif
1001	-7	négatif
1010	-6	négatif
1011	-5	négatif
1100	-4	négatif
1101	-3	négatif
1110	-2	négatif
1111	-1	négatif

On remarque que :

$$\begin{aligned} 0111 &= +7, \\ 1000 &= -8, \\ 1111 &= -1, \\ 0000 &= 0. \end{aligned}$$

Remarque 3 :

En complément à deux, il y a une valeur négative de plus que de valeurs strictement positives.

Sur 8 bits, l'intervalle va de -128 à $+127$.

1.3.3 Comparaison des représentations

Représentation	Deux zéros	Additions simples	Usage courant
Non signée	—	Oui	Pour les entiers naturels
Signe-magnitude	Oui	Non	Rare
Complément à deux	Non	Oui	Entiers relatifs

1.3.4 Résumé

À retenir

- Une suite de bits n'a pas de signification unique : son interprétation dépend de la représentation choisie.
- En représentation non signée sur n bits, les valeurs vont de 0 à $2^n - 1$.
- En représentation signe-magnitude, le bit de gauche indique le signe et les autres bits représentent la valeur absolue.
- La représentation signe-magnitude possède deux zéros et complique les opérations arithmétiques.
- Le complément à deux est la méthode habituellement utilisée par les ordinateurs pour représenter les nombres entiers relatifs.
- Pour écrire l'opposé d'un nombre en complément à deux, on inverse tous les bits, puis on ajoute 1.
- Sur n bits, les valeurs en complément à deux vont de -2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$.

8

En supposant que les nombres soient écrits sur 8 bits :

1. écrire $+5$ en binaire ;
2. déterminer la représentation de -5 en complément à deux ;
3. effectuer l'addition $5 + (-5)$;
4. expliquer pourquoi le résultat obtenu représente bien zéro.

9

Donner la représentation signe-magnitude sur un octet des nombres suivants. Lorsqu'un nombre ne peut pas être représenté, expliquer pourquoi.

- | | |
|---------|---------|
| 1. -100 | 3. -200 |
| 2. 38 | 4. -83 |

10***Complément à deux**

Tous les nombres sont codés sur 8 bits.

- Donner la représentation en complément à deux des nombres suivants :
 - 95
 - 64
- Vérifier que $95 + (-95)$ donne bien zéro.
- Représenter -6 en complément à deux, puis vérifier que

$$64 + (-6) = 58.$$

- Vérifier que la représentation binaire de 58 sur 8 bits est

00111010.

11

Pour chacune des suites de 8 bits suivantes :

a) 00101010 b) 00001011 c) 10111111

déterminer sa valeur :

- en représentation non signée ;
- en représentation signe-magnitude ;
- en représentation en complément à deux.

Que peut-on conclure sur la signification d'une suite de bits ?

1.4 Les codes de caractères

Nous savons maintenant représenter des nombres à l'aide de bits. Mais un ordinateur ne manipule pas uniquement des nombres : il doit également pouvoir stocker et transmettre du texte.

Par exemple, lorsque nous appuyons sur la touche **A** du clavier, l'ordinateur doit pouvoir représenter ce caractère sous forme numérique.

À retenir

Un ordinateur ne stocke donc pas directement les lettres ou les symboles. Il leur associe des **nombres**, qui sont ensuite représentés en binaire.

Un **code de caractères** définit la correspondance entre les caractères et ces nombres.

1.4.1 La table ASCII

L'un des premiers standards largement utilisés pour représenter du texte est le code **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*), publié dans les années 1960.

ASCII utilise **7 bits**. Il permet donc de représenter

$$2^7 = 128$$

valeurs différentes, numérotées de 0 à 127.

Chaque caractère est associé à un nombre. Par exemple :

Caractère	ASCII décimal	Binaire	Hexadécimal
A	65	01000001	41
B	66	01000010	42
a	97	01100001	61
f	102	01100110	66
2	50	00110010	32
?	63	00111111	3F
espace	32	00100000	20

Par exemple, le caractère A possède le code ASCII 65. En binaire :

A $\longrightarrow$ 65 $\longrightarrow$ 01000001

À retenir

Le caractère 2 et le nombre 2 ne doivent pas être confondus.
 Le nombre 2, utilisé dans un calcul, peut être représenté en binaire par 00000010.
 Le caractère 2, utilisé dans un texte, possède le code ASCII 50 et est donc représenté par 00110010.

Organisation de la table ASCII

Les 128 codes ASCII sont organisés en plusieurs groupes :

- les codes **0 à 31**, ainsi que le code 127, sont principalement des **caractères de contrôle** ;
- les codes **32 à 126** correspondent aux caractères affichables : lettres, chiffres, signes de ponctuation et symboles ;
- les lettres majuscules **A à Z** occupent les codes **65 à 90** ;
- les lettres minuscules **a à z** occupent les codes **97 à 122** ;
- les chiffres 0 à 9 occupent les codes **48 à 57**.

Les caractères de contrôle ne représentent généralement pas un symbole visible. Ils servaient notamment à commander les terminaux et les périphériques.

Quelques exemples :

Code	Nom	Fonction
7	BEL	signal sonore
9	TAB	tabulation
10	LF	passage à la ligne suivante
13	CR	retour au début de la ligne
27	ESC	échappement

Decimal - Binary - Octal - Hex – ASCII Conversion Chart

Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII	Decimal	Binary	Octal	Hex	ASCII
0	00000000	000	00	NUL	32	00100000	040	20	Space	64	01000000	100	40	@	96	01100000	140	60	`
1	00000001	001	01	SOH	33	00100001	041	21	!	65	01000001	101	41	A	97	01100001	141	61	a
2	00000010	002	02	STX	34	00100010	042	22	"	66	01000010	102	42	B	98	01100010	142	62	b
3	00000011	003	03	ETX	35	00100011	043	23	#	67	01000011	103	43	C	99	01100011	143	63	c
4	00000100	004	04	EOT	36	00100100	044	24	\$	68	01000100	104	44	D	100	01100100	144	64	d
5	00000101	005	05	ENQ	37	00100101	045	25	%	69	01000101	105	45	E	101	01100101	145	65	e
6	00000110	006	06	ACK	38	00100110	046	26	&	70	01000110	106	46	F	102	01100110	146	66	f
7	00000111	007	07	BEL	39	00100111	047	27	'	71	01000111	107	47	G	103	01100111	147	67	g
8	00001000	010	08	Backspace	40	00101000	050	28	(	72	01001000	110	48	H	104	01101000	150	68	h
9	00001001	011	09	HT	41	00101001	051	29	)	73	01001001	111	49	I	105	01101001	151	69	i
10	00001010	012	0A	LF	42	00101010	052	2A	*	74	01001010	112	4A	J	106	01101010	152	6A	j
11	00001011	013	0B	VT	43	00101011	053	2B	+	75	01001011	113	4B	K	107	01101011	153	6B	k
12	00001100	014	0C	FF	44	00101100	054	2C	,	76	01001100	114	4C	L	108	01101100	154	6C	l
13	00001101	015	0D	CR	45	00101101	055	2D	-	77	01001101	115	4D	M	109	01101101	155	6D	m
14	00001110	016	0E	SO	46	00101110	056	2E	.	78	01001110	116	4E	N	110	01101110	156	6E	n
15	00001111	017	0F	SI	47	00101111	057	2F	/	79	01001111	117	4F	O	111	01101111	157	6F	o
16	00010000	020	10	DLE	48	00110000	060	30	0	80	01010000	120	50	P	112	01110000	160	70	p
17	00010001	021	11	DC1	49	00110001	061	31	1	81	01010001	121	51	Q	113	01110001	161	71	q
18	00010010	022	12	DC2	50	00110010	062	32	2	82	01010010	122	52	R	114	01110010	162	72	r
19	00010011	023	13	DC3	51	00110011	063	33	3	83	01010011	123	53	S	115	01110011	163	73	s
20	00010100	024	14	DC4	52	00110100	064	34	4	84	01010100	124	54	T	116	01110100	164	74	t
21	00010101	025	15	NAK	53	00110101	065	35	5	85	01010101	125	55	U	117	01110101	165	75	u
22	00010110	026	16	SYN	54	00110110	066	36	6	86	01010110	126	56	V	118	01110110	166	76	v
23	00010111	027	17	ETB	55	00110111	067	37	7	87	01010111	127	57	W	119	01110111	167	77	w
24	00011000	030	18	CAN	56	00111000	070	38	8	88	01011000	130	58	X	120	01111000	170	78	x
25	00011001	031	19	EM	57	00111001	071	39	9	89	01011001	131	59	Y	121	01111001	171	79	y
26	00011010	032	1A	SUB	58	00111010	072	3A	:	90	01011010	132	5A	Z	122	01111010	172	7A	z
27	00011011	033	1B	ESC	59	00111011	073	3B	;	91	01011011	133	5B	[	123	01111011	173	7B	{
28	00011100	034	1C	FS	60	00111100	074	3C	<	92	01011100	134	5C	\	124	01111100	174	7C	
29	00011101	035	1D	GS	61	00111101	075	3D	=	93	01011101	135	5D	]	125	01111101	175	7D	}
30	00011110	036	1E	RS	62	00111110	076	3E	>	94	01011110	136	5E	^	126	01111110	176	7E	~
31	00011111	037	1F	US	63	00111111	077	3F	?	95	01011111	137	5F	_	127	01111111	177	7F	DEL

FIGURE 1.1 – Table des caractères ASCII

Les limites d'ASCII

ASCII a été conçu principalement pour la langue anglaise.

Il permet d'écrire :

Hello world!

mais il ne contient pas de caractères tels que :

é è à ç ü

et encore moins les caractères utilisés dans d'autres systèmes d'écriture :

Caractère	Unicode	Valeur décimale
A	U+0041	65
é	U+00E9	233
Ω	U+03A9	937

Pour représenter davantage de caractères, différents systèmes utilisant 8 bits ont été développés. Ils permettaient de représenter jusqu'à

$$2^8 = 256$$

valeurs.

On parle souvent, de manière générale, d'**ASCII étendu**.

À retenir

Il n'existe cependant pas une unique table « ASCII étendu ». Plusieurs jeux de caractères différents ont existé, par exemple ISO-8859-1 ou Windows-1252.

Un même nombre pouvait donc représenter des caractères différents selon le système utilisé.

Cette situation posait un problème important pour l'échange international de documents. Il fallait disposer d'un système commun capable de représenter les caractères de toutes les langues.

C'est l'objectif d'**Unicode**.

1.4.2 Unicode

Unicode est un standard international qui attribue un numéro unique à chaque caractère.

Ce numéro est appelé un **point de code** (*code point*).

Il est généralement écrit sous la forme :

U+XXXX

Par exemple :

Caractère	Unicode	Valeur décimale
A	U+0041	65
é	U+00E9	233
Ω	U+03A9	937

Unicode permet ainsi de représenter des caractères provenant de très nombreux systèmes d'écriture : alphabet latin, grec, cyrillique, arabe, hébreu, caractères chinois, japonais, coréens, etc.

Il permet également de représenter de nombreux symboles et les emoji.

À retenir

Unicode est compatible avec ASCII : les 128 premiers points de code Unicode correspondent aux caractères ASCII.

Ainsi :

A = ASCII 65 = Unicode U+0041.

1.4.3 Unicode et UTF-8

Il faut distinguer deux notions :

- **Unicode** indique quel numéro est associé à chaque caractère ;
- **UTF-8** indique comment ce numéro est représenté en mémoire sous forme d'octets.

On peut résumer le processus ainsi :



UTF-8 utilise un nombre variable d'octets pour représenter un caractère :

- les caractères ASCII utilisent **1 octet** ;
- d'autres caractères utilisent **2, 3 ou 4 octets**.

Par exemple :

Caractère	Unicode	UTF-8 (hex.)	Taille
A	U+0041	41	1 octet
é	U+00E9	C3 A9	2 octets
Ω	U+03A9	CE A9	2 octets

Cette organisation présente un avantage important : un texte composé uniquement de caractères ASCII possède exactement la même représentation en ASCII et en UTF-8.

À retenir

- ▶ Un ordinateur représente les caractères par des nombres.
- ▶ ASCII utilise 7 bits et définit 128 codes.
- ▶ ASCII a été conçu principalement pour l'anglais et ne permet pas de représenter tous les caractères utilisés dans le monde.
- ▶ Unicode attribue un numéro unique, appelé **point de code**, à chaque caractère.
- ▶ UTF-8 est une manière de représenter les caractères Unicode sous forme d'octets.
- ▶ UTF-8 utilise de 1 à 4 octets par caractère.

1.4.4 Exercices

- 12** À l'aide de la table ASCII, donner le code décimal et la représentation binaire sur 8 bits de chacun des caractères suivants :

- | | |
|------|------|
| 1. s | 3. 5 |
| 2. i | 4. ? |

- 13** Coder en ASCII binaire le texte suivant :

Sismondi

Chaque caractère sera représenté sur 8 bits.

- 14** Décoder les suites d'octets suivantes à l'aide de la table ASCII :

1. 01100011 01101111 01110101 01100011 01101111 01110101
2. 01001000 01100101 01101100 01101100 01101111 00100000 01110111 01101111 01110010
01101100 01100100 00100001

- 15** En s'aidant de la table ASCII, classer les caractères suivants par ordre croissant de leur code :

ESC A NUL m 8 < a ?

- 16** Sans consulter la table ASCII complète, répondre aux questions suivantes :

1. Le code ASCII de A est 65. Quel est celui de B ?
2. Le code ASCII de a est 97. Quel est celui de d ?
3. Le code ASCII de 0 est 48. Quel est celui de 7 ?
4. Pourquoi peut-on trouver ces réponses sans connaître toute la table ?

17

On considère les deux textes suivants :

Bonjour

Bonjour à tous

1. Combien de caractères contient le premier texte ?
2. Combien d'octets occupe-t-il en UTF-8 ?
3. Combien de caractères contient le deuxième texte, espaces compris ?
4. Le nombre de caractères est-il nécessairement égal au nombre d'octets en UTF-8 ? Justifier à l'aide du caractère â.

18

Compléter le tableau de conversion suivant :

Nombres	Bases			
	2	10	16	ascii
11001110101_2				
23670_{10}				
$FA2C5_{16}$				

1.4.5 Annexe - Table ASCII étendue

Table ASCII étendu ISO 8859-1 (Latin-1)

DEC	HEX	BIN	Symbol	Description	DEC	HEX	BIN	Symbol	Description	DEC	HEX	BIN	Symbol	Description
000	00	00000000	NUL	nul (Null char)	042	2A	00101010	*	Astérisque	085	55	01010101	U	Lettre latine capitale U
001	01	00000001	SOH	Début d'entête (Start of Heading)	043	2B	00101011	+	Plus	086	56	01010110	V	Lettre latine capitale V
002	02	00000010	STX	Début de texte (Start of Text)	044	2C	00101100	,	Virgule (Comma)	087	57	01010111	W	Lettre latine capitale W
003	03	00000011	ETX	Fin de texte (End of Text)	045	2D	00101101	-	Trait d'union / Moins	088	58	01011000	X	Lettre latine capitale X
004	04	00000100	EOT	Fin de transmission (End of Trans.)	046	2E	00101110	.	Point	089	59	01011001	Y	Lettre latine capitale Y
005	05	00000101	ENQ	Demande (Enquiry)	047	2F	00101111	/	Barre oblique	090	5A	01011010	Z	Lettre latine capitale Z
006	06	00000110	ACK	Acknowledgment	048	30	00110000	0	Chiffre zéro	091	5B	01011011	[	Crochet ouvrant
007	07	00000111	BEL	Bell	049	31	00110001	1	Chiffre un	092	5C	01011100	\	Barre oblique inversée
008	08	00001000	BS	Back Space	050	32	00110010	2	Chiffre deux	093	5D	01011101	]	Crochet fermant
009	09	00001001	HT	Horizontal Tab	051	33	00110011	3	Chiffre trois	094	5E	01011110	^	Accent circonflexe
010	0A	00001010	LF	Saut de ligne (Line Feed)	052	34	00110100	4	Chiffre quatre	095	5F	01011111	_	Tiret bas (underscore)
011	0B	00001011	VT	Vertical Tab	053	35	00110101	5	Chiffre cinq	096	60	01100000	`	Accent grave
012	0C	00001100	FF	Form Feed	054	36	00110110	6	Chiffre six	097	61	01100001	a	Lettre latine minuscule a
013	0D	00001101	CR	Carriage Return	055	37	00110111	7	Chiffre sept	098	62	01100010	b	Lettre latine minuscule b
014	0E	00001110	SO	Shift Out / X-On	056	38	00111000	8	Chiffre huit	099	63	01100011	c	Lettre latine minuscule c
015	0F	00001111	SI	Shift In / X-Off	057	39	00111001	9	Chiffre neuf	100	64	01100100	d	Lettre latine minuscule d
016	10	00010000	DLE	Data Line Escape	058	3A	00111010	:	Deux-points (Colon)	101	65	01100101	e	Lettre latine minuscule e
017	11	00010001	DC1	Device Control 1 (oft. XON)	059	3B	00111011	;	Point-virgule (Semicolon)	102	66	01100110	f	Lettre latine minuscule f
018	12	00010010	DC2	Device Control 2	060	3C	00111100	<	Inférieur (Less than)	103	67	01100111	g	Lettre latine minuscule g
019	13	00010011	DC3	Device Control 3 (oft. XOFF)	061	3D	00111101	=	Égal (Equals)	104	68	01101000	h	Lettre latine minuscule h
020	14	00010100	DC4	Device Control 4	062	3E	00111110	>	Supérieur (Greater than)	105	69	01101001	i	Lettre latine minuscule i
021	15	00010101	NAK	Negative Acknowledgement	063	3F	00111111	?	Point d'interrogation	106	6A	01101010	j	Lettre latine minuscule j
022	16	00010110	SYN	Synchronous Idle	064	40	01000000	@	Arabase (At symbol)	107	6B	01101011	k	Lettre latine minuscule k
023	17	00010111	ETB	End of Transmit Block	065	41	01000001	A	Lettre latine capitale A	108	6C	01101100	l	Lettre latine minuscule l
024	18	00011000	CAN	Cancel	066	42	01000010	B	Lettre latine capitale B	109	6D	01101101	m	Lettre latine minuscule m
025	19	00011001	EM	End of Medium	067	43	01000011	C	Lettre latine capitale C	110	6E	01101110	n	Lettre latine minuscule n
026	1A	00011010	SUB	Substitute	068	44	01000100	D	Lettre latine capitale D	111	6F	01101111	o	Lettre latine minuscule o
027	1B	00011011	ESC	Échappement (Escape)	069	45	01000101	E	Lettre latine capitale E	112	70	01110000	p	Lettre latine minuscule p
028	1C	00011100	FS	File Separator	070	46	01000110	F	Lettre latine capitale F	113	71	01110001	q	Lettre latine minuscule q
029	1D	00011101	GS	Group Separator	071	47	01000111	G	Lettre latine capitale G	114	72	01110010	r	Lettre latine minuscule r
030	1E	00011110	RS	Record Separator	072	48	01001000	H	Lettre latine capitale H	115	73	01110011	s	Lettre latine minuscule s
031	1F	00011111	US	Unit Separator	073	49	01001001	I	Lettre latine capitale I	116	74	01110100	t	Lettre latine minuscule t
					074	4A	01001010	J	Lettre latine capitale J	117	75	01110101	u	Lettre latine minuscule u
032	20	00100000		Espace (Space)	075	4B	01001011	K	Lettre latine capitale K	118	76	01110110	v	Lettre latine minuscule v
033	21	00100001	!	Point d'exclamation	076	4C	01001100	L	Lettre latine capitale L	119	77	01110111	w	Lettre latine minuscule w
034	22	00100010	"	Guillemet (Double quotes)	077	4D	01001101	M	Lettre latine capitale M	120	78	01111000	x	Lettre latine minuscule x
035	23	00100011	#	Nombre (Number)	078	4E	01001110	N	Lettre latine capitale N	121	79	01111001	y	Lettre latine minuscule y
036	24	00100100	\$	Dollar	079	4F	01001111	O	Lettre latine capitale O	122	7A	01111010	z	Lettre latine minuscule z
037	25	00100101	%	Pourcent (Per cent sign)	080	50	01010000	P	Lettre latine capitale P	123	7B	01111011	{	Accolade ouvrante
038	26	00100110	&	Esperluette (Ampersand)	081	51	01010001	Q	Lettre latine capitale Q	124	7C	01111100		Barre verticale
039	27	00100111	'	Apostrophe (Single quote)	082	52	01010010	R	Lettre latine capitale R	125	7D	01111101	}	Accolade fermante
040	28	00101000	(	Parenthèse ouvrante	083	53	01010011	S	Lettre latine capitale S	126	7E	01111110	~	Tilde
041	29	00101001	)	Parenthèse fermante	084	54	01010100	T	Lettre latine capitale T	127	7F	01111111		Effacement (Delete)

ASCII étendue (Code caractère de 128 - 255)

DEC	HEX	BIN	Symbol	Description	DEC	HEX	BIN	Symbol	Description	DEC	HEX	BIN	Symbol	Description
128	80	1000000	€	Euro sign	170	AA	10101010	ª	Feminine ordinal indicator	213	D5	11010101	Ō	Latin capital letter O with tilde
129	81	1000001			171	AB	10101011	«	Left double angle quotes	214	D6	11010110	Ö	Latin capital letter O with diaeresis
130	82	1000010	,	Single low-9 quotation mark	172	AC	10101100	¬	Not sign	215	D7	11010111	×	Multiplication sign
131	83	1000011	ƒ	Latin small letter f with hook	173	AD	10101101		Soft hyphen	216	D8	11011000	Ø	Latin capital letter O with slash
132	84	10000100	„	Double low-9 quotation mark	174	AE	10101110	Ⓢ	Registered trade mark sign	217	D9	11011001	Ů	Latin capital letter U with grave
133	85	10000101	…	Horizontal ellipsis	175	AF	10101111	ˉ	Spacing macron - overline	218	DA	11011010	Ú	Latin capital letter U with acute
134	86	10000110	†	Dagger	176	B0	10110000	°	Degree sign	219	DB	11011011	Û	Latin capital letter U with circumflex
135	87	10000111	‡	Double dagger	177	B1	10110001	±	Plus-or-minus sign	220	DC	11011100	Ü	Latin capital letter U with diaeresis
136	88	10001000	ˆ	Modifier letter circumflex accent	178	B2	10110010	²	Superscript two - squared	221	DD	11011101	Ý	Latin capital letter Y with acute
137	89	10001001	‰	Per mille sign	179	B3	10110011	³	Superscript three - cubed	222	DE	11011110	Þ	Latin capital letter THORN
138	8A	10001010	Š	Latin capital letter S with caron	180	B4	10110100	´	Acute accent - spacing acute	223	DF	11011111	ß	Latin small letter sharp s - ess-zed
139	8B	10001011	‹	Single left-pointing angle quotation	181	B5	10110101	µ	Micro sign	224	E0	11100000	à	Latin small letter a with grave
140	8C	10001100	Œ	Latin capital ligature OE	182	B6	10110110	¶	Pilcrow sign - paragraph sign	225	E1	11100001	á	Latin small letter a with acute
141	8D	10001101			183	B7	10110111	·	Middle dot - Georgian comma	226	E2	11100010	â	Latin small letter a with circumflex
142	8E	10001110	Ž	Latin capital letter Z with caron	184	B8	10111000	¸	Spacing cedilla	227	E3	11100011	ã	Latin small letter a with tilde
143	8F	10001111			185	B9	10111001	¹	Superscript one	228	E4	11100100	ä	Latin small letter a with diaeresis
144	90	10010000			186	BA	10111010	º	Masculine ordinal indicator	229	E5	11100101	å	Latin small letter a with ring above
145	91	10010001	‘	Left single quotation mark	187	BB	10111011	»	Right double angle quotes	230	E6	11100110	æ	Latin small letter ae
146	92	10010010	’	Right single quotation mark	188	BC	10111100	¼	Fraction one quarter	231	E7	11100111	ç	Latin small letter c with cedilla
147	93	10010011	“	Left double quotation mark	189	BD	10111101	½	Fraction one half	232	E8	11101000	è	Latin small letter e with grave
148	94	10010100	”	Right double quotation mark	190	BE	10111110	¾	Fraction three quarters	233	E9	11101001	é	Latin small letter e with acute
149	95	10010101	•	Bullet	191	BF	10111111	¿	Inverted question mark	234	EA	11101010	ê	Latin small letter e with circumflex
150	96	10010110	-	En dash	192	C0	11000000	À	Latin capital letter A with grave	235	EB	11101011	ë	Latin small letter e with diaeresis
151	97	10010111	—	Em dash	193	C1	11000001	Á	Latin capital letter A with acute	236	EC	11101100	ì	Latin small letter i with grave
152	98	10011000	~	Small tilde	194	C2	11000010	Â	Latin capital letter A with circumflex	237	ED	11101101	í	Latin small letter i with acute
153	99	10011001	™	Trade mark sign	195	C3	11000011	Ã	Latin capital letter A with tilde	238	EE	11101110	î	Latin small letter i with circumflex
154	9A	10011010	š	Latin small letter S with caron	196	C4	11000100	Ä	Latin capital letter A with diaeresis	239	EF	11101111	ï	Latin small letter i with diaeresis
155	9B	10011011	›	Single right-pointing angle quotation	197	C5	11000101	Å	Latin capital letter A with ring above	240	F0	11110000	ð	Latin small letter eth
156	9C	10011100	œ	Latin small ligature oe	198	C6	11000110	Æ	Latin capital letter AE	241	F1	11110001	ñ	Latin small letter n with tilde
157	9D	10011101			199	C7	11000111	Ç	Latin capital letter C with cedilla	242	F2	11110010	ò	Latin small letter o with grave
158	9E	10011110	ž	Latin small letter z with caron	200	C8	11001000	È	Latin capital letter E with grave	243	F3	11110011	ó	Latin small letter o with acute
159	9F	10011111	ÿ	Latin capital letter Y with diaeresis	201	C9	11001001	É	Latin capital letter E with acute	244	F4	11110100	ô	Latin small letter o with circumflex
160	A0	10100000		Non-breaking space	202	CA	11001010	Ê	Latin capital letter E with circumflex	245	F5	11110101	õ	Latin small letter o with tilde
161	A1	10100001	¡	Inverted exclamation mark	203	CB	11001011	Ë	Latin capital letter E with diaeresis	246	F6	11110110	ö	Latin small letter o with diaeresis
162	A2	10100010	¢	Cent sign	204	CC	11001100	Ì	Latin capital letter I with grave	247	F7	11110111	÷	Division sign
163	A3	10100011	£	Pound sign	205	CD	11001101	Í	Latin capital letter I with acute	248	F8	11111000	ø	Latin small letter o with slash
164	A4	10100100	¤	Currency sign	206	CE	11001110	Î	Latin capital letter I with circumflex	249	F9	11111001	ù	Latin small letter u with grave
165	A5	10100101	¥	Yen sign	207	CF	11001111	Ï	Latin capital letter I with diaeresis	250	FA	11111010	ú	Latin small letter u with acute
166	A6	10100110	¡	Pipe Broken vertical bar	208	D0	11010000	Ð	Latin capital letter ETH	251	FB	11111011	û	Latin small letter u with circumflex
167	A7	10100111	§	Section sign	209	D1	11010001	Ñ	Latin capital letter N with tilde	252	FC	11111100	ü	Latin small letter u with diaeresis
168	A8	10101000	¨	Spacing diaeresis - umlaut	210	D2	11010010	Ò	Latin capital letter O with grave	253	FD	11111101	ý	Latin small letter y with acute
169	A9	10101001	©	Copyright sign	211	D3	11010011	Ó	Latin capital letter O with acute	254	FE	11111110	þ	Latin small letter thorn
					212	D4	11010100	Ô	Latin capital letter O with circumflex	255	FF	11111111	ÿ	Latin small letter y with diaeresis

REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE L'INFORMATION – IMAGES ET SON

2.1 Représentation des images

2.1.1 Image numérique

Grâce aux nombres, les ordinateurs peuvent stocker, traiter et transmettre des dessins, des photographies et d'autres types d'images.

Une **image numérique** est une image (dessin, icône, photographie, etc.) acquise, créée, traitée et stockée sous forme binaire. Elle peut notamment être :

- **acquise** par un scanner, un appareil photo ou une caméra ;
- **créée** directement par un programme informatique (image de synthèse) ;
- **traitée** à l'aide d'un logiciel afin de modifier sa taille, ses couleurs, d'ajouter ou de supprimer des éléments ou d'appliquer des filtres ;
- **stockée** sur un support informatique.

Remarque

Une image numérique doit finalement être représentée par une suite de bits. La question est donc : **comment représenter une image à l'aide de 0 et de 1 ?**

On distingue principalement deux types d'images numériques :

1. **L'image matricielle (ou bitmap)** : Elle est constituée d'une grille de points appelés **pixels**. Lorsqu'on agrandit fortement l'image, les pixels deviennent visibles et l'image paraît alors pixelisée.
2. **L'image vectorielle** : Elle est composée de lignes et de segments qui sont liés entre eux par des formules mathématiques. Grâce à la vectorisation, chaque élément a une place définie qui empêche la déformation de l'image. Au lieu de mémoriser une mosaïque de points élémentaires, on stocke la succession d'opérations conduisant au tracé. L'usage de ce type d'image concerne les schémas générés par certains logiciels de DAO (Dessin assisté par ordinateur) ou pour les animations Flash utilisées sur internet pour la création de bannières publicitaires.



FIGURE 2.1 – Différence entre une image matricielle (à gauche) et une image vectorielle (à droite).

Remarque

Les images vectorielles sont particulièrement adaptées aux logos, schémas, icônes et dessins techniques. Les images matricielles sont mieux adaptées aux photographies et aux images comportant de nombreux détails ou dégradés de couleurs. Il n'est donc pas possible de tout vectoriser, car les photos et les dégradés de couleurs ne se vectorisent pas : la vectorisation aplatit les couleurs et élimine les dégradés.

Exemple : le format SVG

Le format **SVG** (*Scalable Vector Graphics*) est un format vectoriel. L'image n'est pas décrite pixel par pixel : le fichier contient les instructions nécessaires pour tracer les différents objets.

Par exemple, un cercle peut être défini par les coordonnées de son centre, son rayon et sa couleur. De même, un rectangle peut être défini par sa position, sa largeur, sa hauteur et sa couleur.

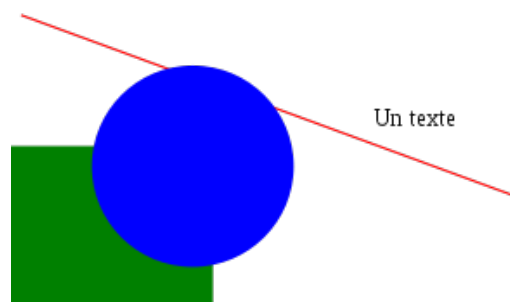


FIGURE 2.2 – Exemple d'une image produite à partir d'instructions SVG.

Voici un exemple simple :

Listing 2.1 – Contenu d'un fichier SVG

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="300" height="200">
4
5   <title>Exemple simple de figure SVG</title>
6
7   <desc>
8     Cette figure est constituée d'un rectangle, d'un segment de droite et d'un cercle.
9   </desc>
10
11   <rect width="100" height="80"
12     x="0" y="70"
13     fill="green" />
14
15   <line x1="5" y1="5"
16     x2="250" y2="95"
17     stroke="red" />
18
19   <circle cx="90" cy="80"
20     r="50"
21     fill="blue" />
22
23   <text x="180" y="60">Un texte</text>
24
25 </svg>

```

Balise SVG	Rôle
<svg>	définit l'image et ses dimensions
<rect>	dessine un rectangle
<line>	dessine un segment de droite
<circle>	dessine un cercle
<text>	affiche du texte

Remarque

Dans une image SVG, on ne mémorise donc pas la couleur de chacun des pixels. On mémorise des **objets géométriques** et leurs propriétés : position, dimensions, couleur, etc. Lorsqu'on agrandit l'image, l'ordinateur recalcule ces formes. C'est pourquoi une image vectorielle peut être agrandie sans devenir pixelisée.

2.1.2 Définition, résolution et dimensions

Définition

La **définition** d'une image matricielle correspond au nombre de pixels qui la composent. Elle est généralement indiquée sous la forme :

largeur en pixels $\times$ hauteur en pixels.

Par exemple, une image de définition 1000×960 contient :

$$1000 \times 960 = 960\,000 \text{ pixels.}$$

Résolution

La **résolution** indique le nombre de pixels (ou de points imprimés) par unité de longueur. Elle s'exprime généralement en **pixels par pouce** (ppp) ou en *dots per inch* (dpi). Un pouce correspond à 2,54 cm.

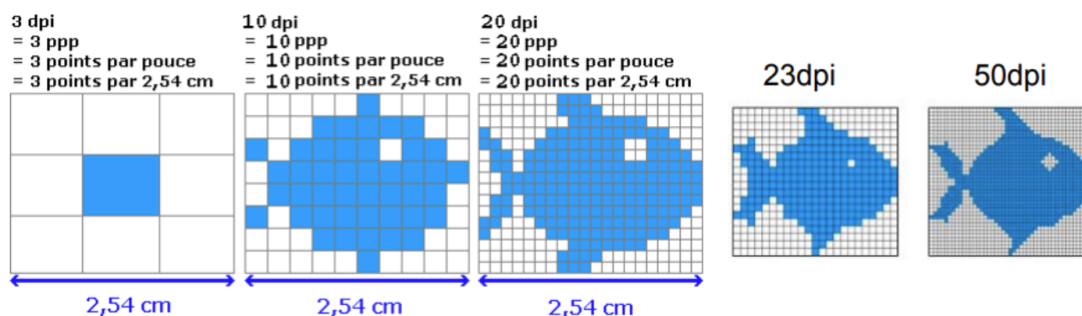


FIGURE 2.3 – Effet de la résolution sur une image.

Pour une même dimension physique, plus la résolution est élevée, plus le nombre de pixels est important et plus les détails peuvent être fins.

Dimensions physiques

La définition d'une image et la résolution d'impression permettent de déterminer ses dimensions physiques :

$$\text{dimension en pouces} = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{résolution en ppp}}.$$

Pour obtenir la dimension en centimètres :

$$\text{dimension en cm} = \frac{\text{nombre de pixels}}{\text{résolution en ppp}} \times 2,54$$

Exemple : une image de 1024×768 pixels imprimée à 300 ppp aura environ :

$$\text{largeur} = \frac{1024}{300} \times 2,54 \simeq 8,67 \text{ cm},$$

$$\text{hauteur} = \frac{768}{300} \times 2,54 \simeq 6,50 \text{ cm}.$$

2.1.3 Coder une image en noir et blanc

Première méthode

Définition

Une image matricielle est constituée d'une grille de petits points appelés **pixels** (*picture elements*, c'est-à-dire « éléments d'image »).

Pour une image strictement noire et blanche, deux valeurs suffisent. On peut décider de coder chaque pixel par un seul bit :

- 0 pour un pixel noir ;
- 1 pour un pixel blanc.

Un bit permet donc de coder un pixel d'une image en noir et blanc.

1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1

Deuxième méthode *

Une autre façon de coder une image noire et blanche consiste à indiquer, pour chaque ligne, le nombre de pixels blancs puis noirs consécutifs. Cette technique illustre le principe de la **compression par répétitions**.

	1,3,1
	4,1
	1,4
	0,1,3,1
	0,1,3,1
	1,4

L'image de la lettre « a » montre comment une ligne peut être décrite par une suite de nombres. Le premier nombre indique toujours le nombre de pixels blancs. Si le premier pixel est noir, la ligne commence donc par 0.

1. La première ligne est représentée par 1, 3, 1.
2. Elle contient 1 pixel blanc, 3 pixels noirs, puis 1 pixel blanc.
3. Une ligne commençant par un pixel noir peut, par exemple, être représentée par 0, 1, 3, 1.

1

Décoder l'image suivante :

																	1111111111111111
																	1111110001110011
																	1111001110001101
																	11110111101101101
																	11110110011101011
																	11101001111110111
																	11100111111110111
																	11101111111110111
																	11010111111110111
																	10110111111110111
																	10110011100111111
																	11000110001111111
																	11111111111111111

2

Décoder l'image suivante : *

																	4,11
																	4,9,2,1
																	4,9,2,1
																	4,11
																	4,9
																	4,9
																	5,7
																	0,16
																	1,14

2.1.4 Coder une image en niveaux de gris

Plutôt que de simplement avoir 2 couleurs possibles, noir et blanc, on peut décider d'avoir N gris différents allant du plus sombre, le noir, au plus clair, le blanc. Pour stocker une image en mémoire, il suffit de convenir que chaque point de l'image est représenté par un nombre. Ce dernier correspond à une certaine couleur. Pour une image en 16 niveaux de gris, il faut que chaque point de l'image soit codé par un nombre en 4 bits. Si chaque point est codé sur 8 bits, l'image peut contenir 256 niveaux de gris différents. Si l'on souhaite que l'image contienne plus de couleurs, on pourra utiliser plus de bits pour chaque pixel.

Avec un codage sur 8 bits, on dispose de :

$$2^8 = 256$$

valeurs possibles, comprises entre 0 et 255 :

- 0 représente le noir ;
- 255 représente le blanc ;
- les valeurs intermédiaires représentent différentes nuances de gris.

Dans une image en niveaux de gris, un seul nombre suffit donc pour décrire chaque pixel. Par comparaison, une image RVB utilise généralement trois nombres par pixel.

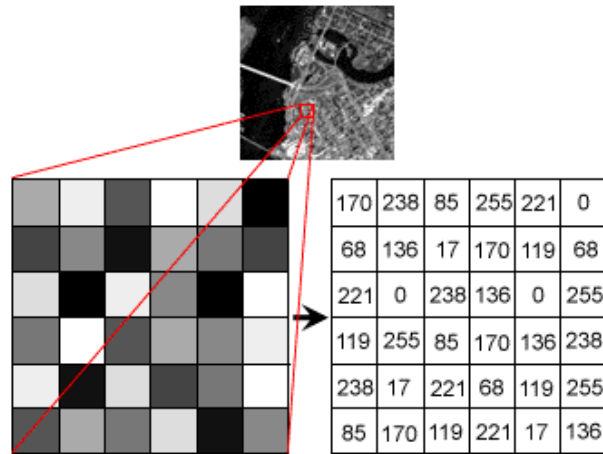


FIGURE 2.4 – Image en niveaux de gris.

Une image en niveaux de gris peut également être vue comme un tableau à deux dimensions contenant une valeur pour chaque pixel.

170	238	85	255	221	0
68	136	17	170	119	68
221	0	238	136	0	255
119	255	85	170	136	238
238	17	221	68	119	255
85	170	119	221	17	136

2.1.5 Coder une image en couleur

Le modèle RVB

Pour représenter des images avec des couleurs réalistes, on peut utiliser la même méthode que pour les niveaux de gris, mais en utilisant 3 nombres différents, 1 pour chaque couleur primaire.

Le code le plus utilisé est le codage **RVB** (Rouge, Vert, Bleu) (RGB en anglais).

Chacune de ces couleurs est codée sur 1 octet (8 bits). Avec ce système, chaque pixel est codé sur 3 octets pour un total de 24 bits.

La valeur décimale pour chaque couleur peut s'étendre de 0 à 255, cette limite est fixée par la valeur maximale qu'un octet peut représenter avec le système binaire.

L'avantage du système RVB est sa simplicité, il s'appuie sur les caractéristiques de la vision humaine pour fournir à l'utilisateur une reproduction des couleurs au plus proche de la réalité.

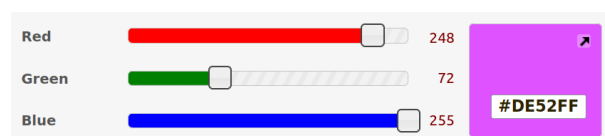


FIGURE 2.5 – Image RGB

Couleur	Rouge	Vert	Bleu	Hexadécimal
Gris moyen	128	128	128	808080
Blanc	255	255	255	FFFFFF
Rouge	255	0	0	FF0000
Jaune	255	255	0	FFFF00
Vert	0	255	0	00FF00
Cyan	0	255	255	00FFFF
Bleu	0	0	255	0000FF
Magenta	255	0	255	FF00FF
Noir	0	0	0	000000

Quelques précisions intéressantes :

- Comme pour les images en noir et blanc ou en niveaux de gris, la représentation d'une image en couleur nécessite de définir une méthode de codage. Le modèle **RVB** utilise les trois composantes **Rouge**, **Vert** et **Bleu**.
- Le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d'un pixel est appelé **profondeur de couleur**. Plus ce nombre est élevé, plus le nombre de couleurs différentes pouvant être représentées est important.
- Un codage sur **16 bits** permet de représenter jusqu'à

$$2^{16} = 65\,536$$

couleurs différentes.

- Un codage sur **24 bits** permet de représenter

$$2^{24} = 16\,777\,216$$

couleurs différentes, soit plus de 16 millions de couleurs.

- Dans une image RVB sur **24 bits**, chaque pixel occupe **3 octets** :
 - 8 bits pour le **rouge** : 256 intensités possibles ;
 - 8 bits pour le **vert** : 256 intensités possibles ;
 - 8 bits pour le **bleu** : 256 intensités possibles.
- La couleur du pixel est obtenue en combinant les intensités de ces trois composantes :

$$256 \times 256 \times 256 = 256^3 = 2^{24} = 16\,777\,216 \text{ couleurs}$$

- Un codage sur **32 bits** utilise souvent les 24 bits du modèle RVB auxquels s'ajoutent **8 bits supplémentaires pour le canal alpha**, qui permet notamment de gérer la transparence.

Calcul de la taille d'une image non compressée

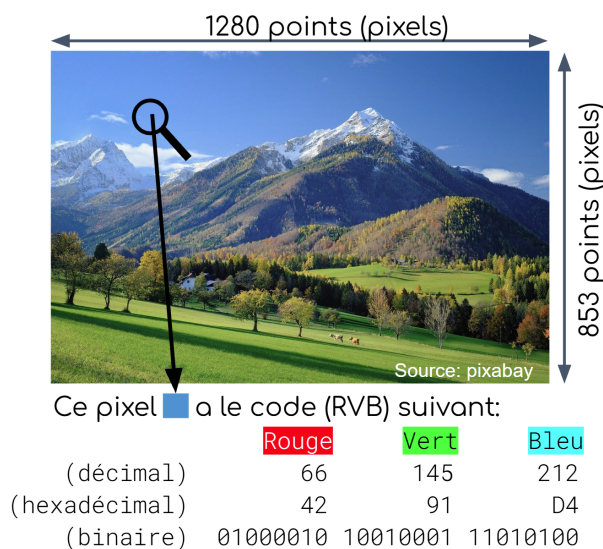
Pour une image RVB sur 24 bits, chaque pixel occupe 3 octets. La taille brute d'une image est donc :

$\text{taille} = \text{largeur} \times \text{hauteur} \times \text{nombre d'octets par pixel}$
--

Par exemple, pour une image de 1280×853 pixels :

$$1280 \times 853 \times 3 = 3\,275\,520 \text{ octets}$$

soit environ 3,28 Mo en écriture décimale, avant toute compression.

FIGURE 2.6 – Exemple d'une image RVB de définition 1280×853 pixels.

2.1.6 Images en couleurs indexées

Pour certaines images, il est inutile d'utiliser plus de 16 millions de couleurs. On peut définir à l'avance une **palette** contenant uniquement les couleurs utilisées dans l'image. Chaque pixel ne stocke alors plus directement une valeur RVB, mais le numéro d'une couleur dans cette palette.

Si la palette contient au maximum 8 couleurs, 3 bits suffisent pour coder l'indice de chaque pixel, car :

$$2^3 = 8.$$

Pour une image de 14×16 pixels utilisant 3 bits par pixel, les indices des pixels occupent :

$$14 \times 16 \times 3 = 672 \text{ bits} = 84 \text{ octets},$$

auxquels il faut ajouter les données nécessaires pour stocker la palette.

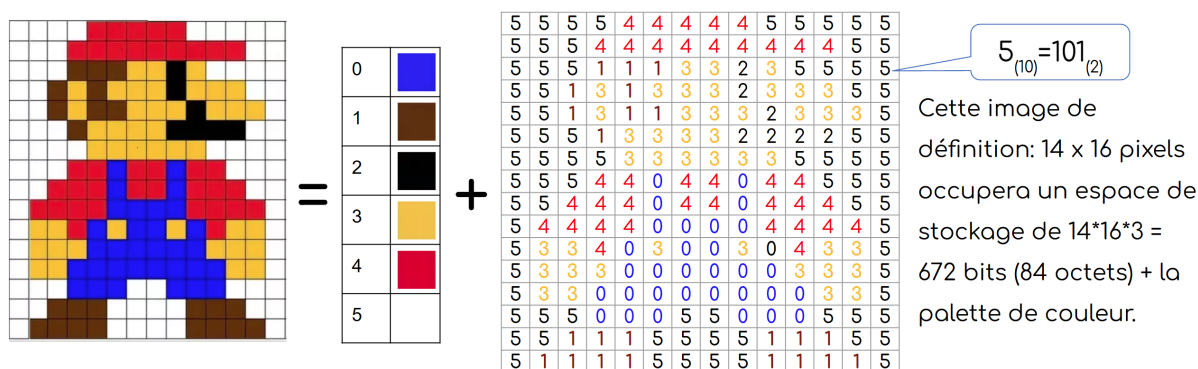


FIGURE 2.7 – Exemple d'image utilisant un petit nombre de couleurs.

Avec 8 bits par pixel, on peut référencer jusqu'à :

$$2^8 = 256$$

couleurs différentes dans la palette.

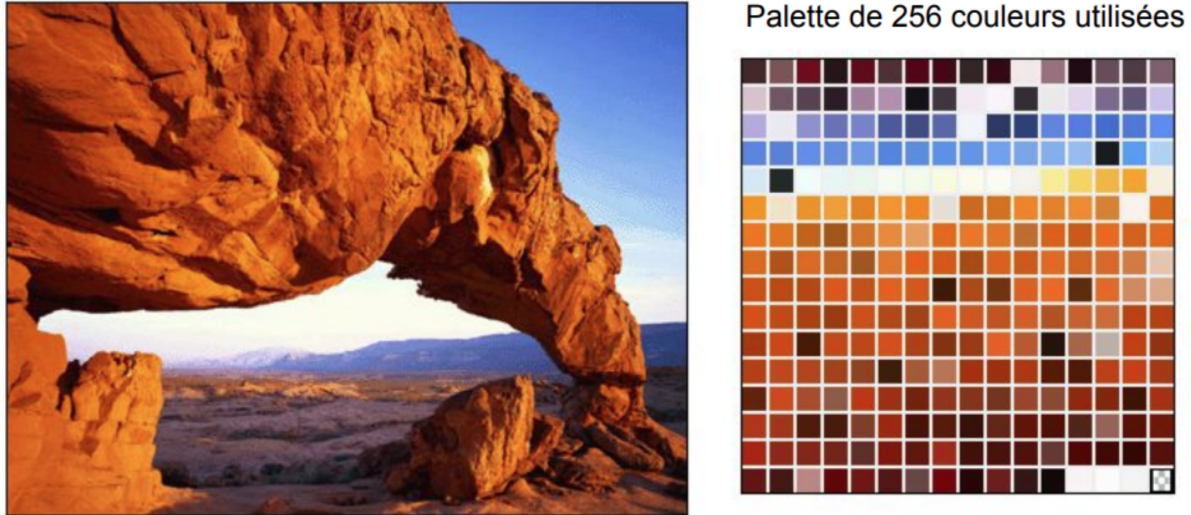


FIGURE 2.8 – Exemple d'image utilisant un petit nombre de couleurs.

Remarque

La profondeur de couleur indique le nombre de bits utilisés pour représenter la couleur d'un pixel. Plus cette profondeur est grande, plus le nombre de couleurs représentables est important, mais plus la quantité de données à stocker augmente.

2.1.7 Compression et formats d'images

Compression

La taille d'une image augmente avec sa définition et avec le nombre de bits utilisés pour coder chaque pixel. La **compression** vise à réduire la quantité de données nécessaire pour stocker ou transmettre une image.

On distingue notamment :

- la **compression sans perte**, qui permet de retrouver exactement les données d'origine ;
- la **compression avec perte**, qui supprime certaines informations afin d'obtenir des fichiers plus petits.

Les formats d'images

Définition

Un format d'image définit la manière dont les données de l'image sont organisées et stockées dans un fichier.

Quelques formats courants :

- **BMP** : format matriciel généralement peu ou pas compressé; les fichiers peuvent être volumineux;
- **JPEG** : compression avec perte, particulièrement adaptée aux photographies;
- **GIF** : palette limitée à 256 couleurs et possibilité d'animations;
- **PNG** : compression sans perte, transparence et bonne adaptation aux schémas, captures d'écran et images comportant des aplats de couleurs;
- **SVG** : format vectoriel adapté aux logos, schémas et illustrations.

2.2 Représentation du son

2.2.1 Numérisation d'un son

Un son correspond à une variation de la pression de l'air au cours du temps. Un microphone transforme ces variations en un signal électrique continu. Pour stocker ce signal dans un ordinateur, il faut le transformer en une suite de nombres.

Cette numérisation se fait principalement en deux étapes :

1. **l'échantillonnage** : on mesure l'amplitude du signal à intervalles de temps réguliers;
2. **la quantification** : chaque mesure est arrondie à l'une des valeurs numériques disponibles, puis codée en binaire.

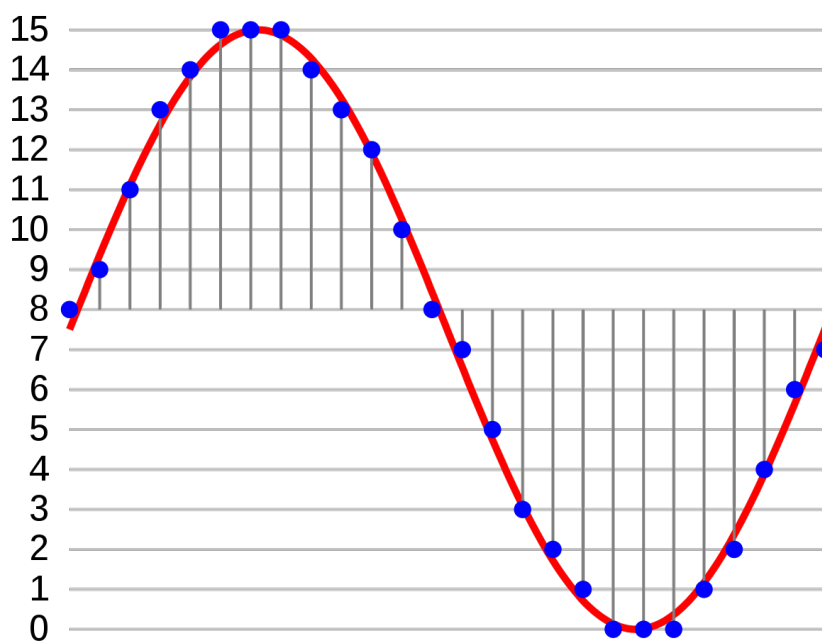


FIGURE 2.9 – Principe de l'échantillonnage d'un signal sonore.

La **fréquence d'échantillonnage** correspond au nombre de mesures effectuées chaque seconde. Elle s'exprime en hertz (Hz).

Un CD audio utilise une fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz, soit 44'100 échantillons par seconde et par canal. Chaque échantillon est généralement codé sur 16 bits.

2.2.2 Taille d'un son numérique

La taille brute d'un enregistrement audio dépend de quatre paramètres :

- la fréquence d'échantillonnage ;
- le nombre de bits utilisés pour chaque échantillon ;
- le nombre de canaux (1 pour mono, 2 pour stéréo) ;
- la durée de l'enregistrement.

$$\text{taille en bits} = \text{fréquence d'échantillonnage} \times \text{profondeur de codage} \times \text{nombre de canaux} \times \text{durée}$$

Exemple : pour 5 minutes de son stéréo de qualité CD :

$$44\,100 \times 16 \times 2 \times 300 = 423\,360\,000 \text{ bits.}$$

Cela correspond à :

$$\frac{423\,360\,000}{8} = 52\,920\,000 \text{ octets} \simeq 52,9 \text{ Mo,}$$

sans compression.

2.2.3 Les formats audio

- **WAV** peut stocker du son PCM non compressé ; les fichiers sont alors volumineux mais conservent les échantillons du signal ;
- **MP3** utilise une compression avec perte afin de réduire fortement la taille des fichiers ;
- **MIDI** ne stocke pas directement un signal sonore échantillonné : il décrit notamment les notes, leur durée et les instruments. Il est donc adapté à la musique pilotant des instruments virtuels, mais pas à l'enregistrement direct d'un son ambiant.

2.3 La vidéo comme donnée numérique

Une vidéo numérique associe principalement :

1. une suite d'images fixes, appelées **images** ou *frames*, affichées rapidement les unes après les autres ;
2. un ou plusieurs signaux sonores synchronisés avec ces images ;
3. éventuellement d'autres données, comme des sous-titres.

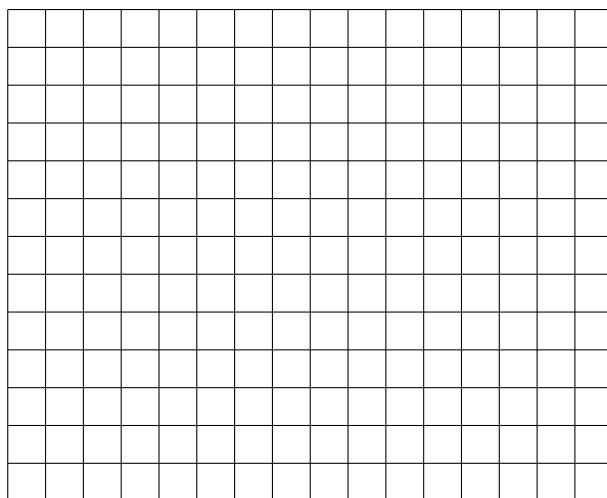
Deux caractéristiques importantes de la partie visuelle sont :

- la **définition** de chaque image, par exemple 1920×1080 pixels pour une vidéo Full HD ;
- la **fréquence d'images**, exprimée en images par seconde (*frames per second*, fps). Par exemple : 24 fps au cinéma, souvent 25 ou 30 fps pour la télévision, et 60 fps ou davantage dans certains jeux vidéo.

Le son est numérisé par échantillonnage puis stocké de manière synchronisée avec les images.

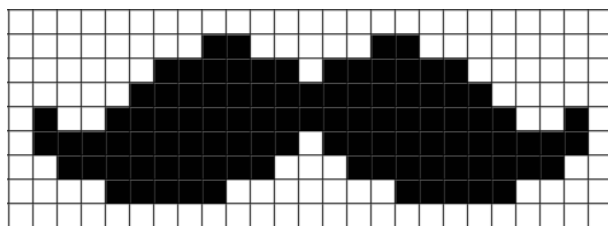
2.4 Exercices

3 Décoder l'image suivante :



6,5,2,3
4,2,5,2,3,1
3,1,9,1,2,1
3,1,9,1,1,1
2,1,11,1
2,1,10,2
2,1,9,1,1,1
2,1,8,1,2,1
2,1,7,1,3,1
1,1,1,1,4,2,3,1
0,1,2,1,2,2,5,1
0,1,3,2,5,2
1,3,2,5

4 Encoder l'image suivante :



5 Combien d'octets occupe une image de 200×300 pixels en noir et blanc ?

6

1. Combien d'octets occupe une image de 300×500 pixels en niveaux de gris, codée sur 8 bits ?
2. Même question pour une image en couleur dont chaque pixel est codé en RVB sur 24 bits.

7

1. Combien de niveaux de gris pourrait-on encoder sur 10 bits ?
2. Sur 8 bits, quel gris est le plus foncé entre celui représenté par la valeur 42 et celui représenté par la valeur 233 ?
3. Quel est, d'après vous, le code RVB du violet foncé ?
4. Quelle est, d'après vous, la couleur correspondant au code RVB suivant : (255, 128, 0) ?

8 Si une image codée en RVB de 16,7 millions de couleurs occupe 2'400 octets, de combien de pixels sera-t-elle constituée ?

9 * J'aimerais imprimer une image Full HD (1920×1080 pixels) sur une imprimante ayant une résolution de 1'200 dpi. Quelles seront ses dimensions en centimètres (largeur et hauteur) ?

ORDINATEURS

5.1 Qu'est-ce qu'un ordinateur (computer) ?

Définition 1 :

Un ordinateur est une machine électronique capable de traiter (calculer, stocker) des données de manière automatisée et optimisée à l'aide de logiciels, ainsi que de les partager au travers d'un réseau et de périphériques.

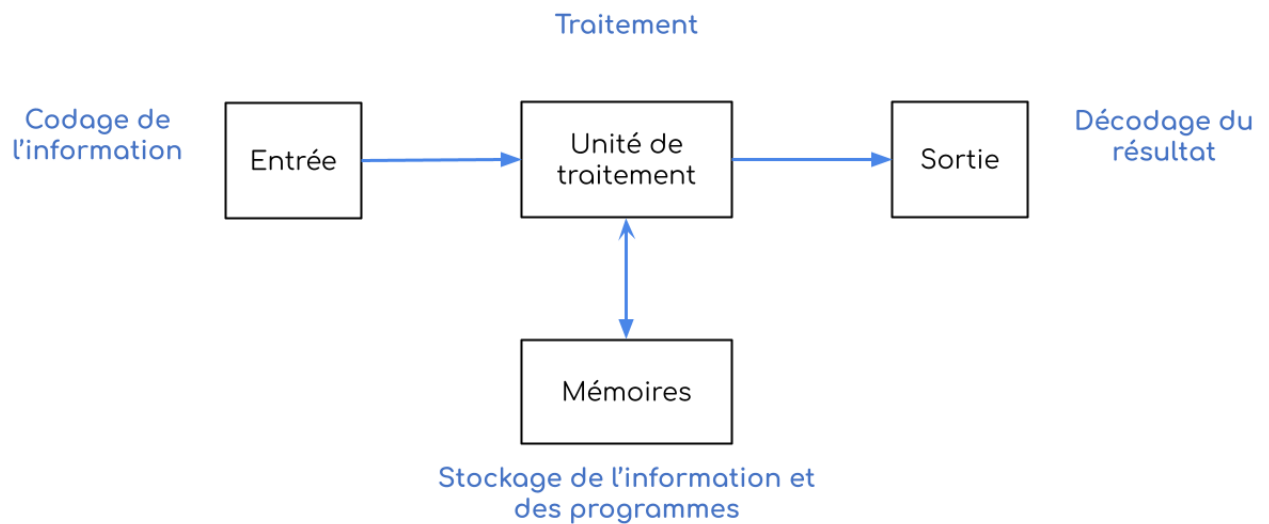


FIGURE 5.1 – Schéma fonctionnel de l'ordinateur

On parle souvent de PC (Personal Computer) ou ordinateur personnel. C'est tout simplement un ordinateur qui répond aux besoins des utilisateurs (humains).



FIGURE 5.2 – Exemple d'ordinateur personnel

Il existe des ordinateurs plus puissants qui sont spécialement conçus pour fournir des informations et des logiciels à d'autres ordinateurs reliés via un réseau. On les appelle des **serveurs**. Ces derniers sont capables de traiter des charges de travail plus importantes et d'exécuter davantage d'applications.



FIGURE 5.3 – Salle de serveurs du CERN

Les ordinateurs les plus puissants au monde sont appelés supercalculateurs. Ils contiennent des centaines, voire des milliers de processeurs. Ils sont souvent utilisés dans la recherche médicale, les applications scientifiques (cf Figure 5.3), le domaine de la finance, la météorologie et à des fins militaires.

5.2 L'intérieur d'un ordinateur

5.2.1 Les composants

Pour fonctionner, l'ordinateur est constitué de composants électroniques, comme la mémoire (4) ou le processeur (2). Ces composants sont regroupés sur une carte mère (1) qui est le circuit imprimé¹ principal. Elle permet de prendre en charge la mémoire vive (4), la lecture du disque dur (7) et l'utilisation du processeur. Cette carte mère est fixée à l'unité centrale également nommée : la tour, le boîtier, desktop, etc.

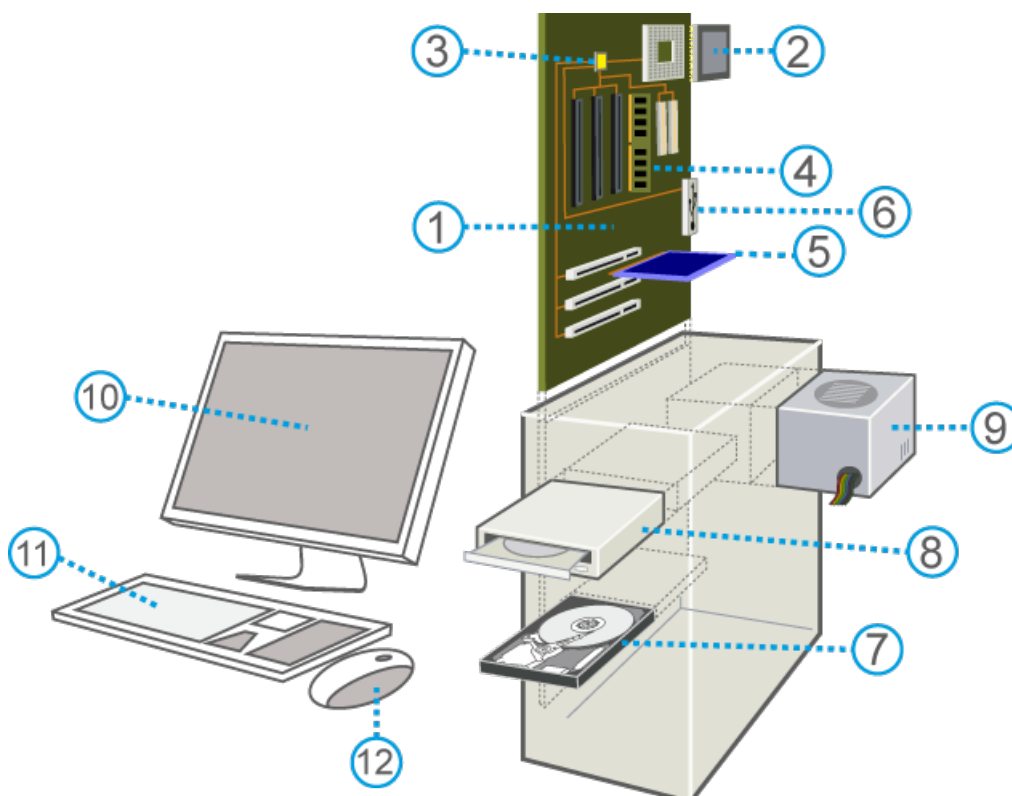


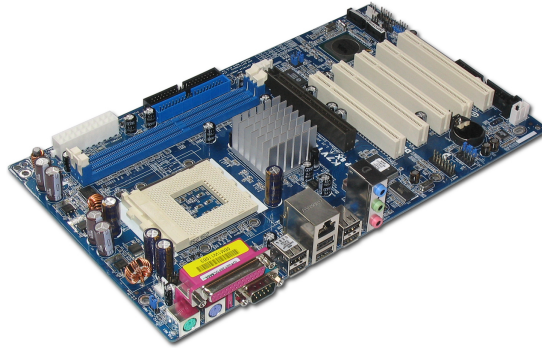
FIGURE 5.4 – L'ordinateur, l'unité centrale et sa composition

Les principaux composants constituant un ordinateur sont les suivants :

La carte mère

Une **carte mère** (1) se distingue principalement par la génération de processeur qu'elle peut accueillir, par le type de mémoire vive pouvant être connecté, le nombre et les différents types de connecteurs (6) (IDE, sata, PCI, etc.) qu'elle comporte et par son jeu de composants électroniques (chipset) lui permettant de gérer l'échange de données entre les disques, la mémoire, la carte graphique et les différents périphériques externes d'entrée/sortie. La carte mère comporte également un ensemble de fonctions nommé BIOS (*Basic Input Output System*) ou plus récemment UEFI (*Unified Extensible Firmware Interface*) lui permettant, lors de sa mise sous tension, d'identifier le matériel connecté sur la carte mère.

1. Le circuit imprimé est un support, en général une plaque, permettant de maintenir et de relier électriquement un ensemble de composants électroniques entre eux.



Processeur

Le **processeur** (CPU, Central Processing Unit) (2) : il gère tous les calculs pour permettre à l'ordinateur de fonctionner. Il va exécuter une suite d'instructions cadencées par une horloge (la fréquence du processeur). Il permet donc d'exécuter différents programmes. Il va s'appuyer sur la mémoire vive pour stocker ses calculs.

Un processeur se distingue principalement par sa fréquence de fonctionnement et son architecture. Sa **fréquence** s'exprime en **GigaHertz [GHz]**. Concrètement, une fréquence de 2 GHz signifie que le processeur peut réaliser deux milliards d'opérations à la seconde. Son **architecture désigne le nombre de bits utilisés pour chaque nombre manipulé**, souvent 32 ou 64 bits pour les ordinateurs de bureau.

Le processeur réalise un nombre impressionnant d'opérations par seconde, mais toujours une à la fois, de manière séquentielle. Il peut cependant intégrer **plusieurs cœurs**, qui lui permettent de réaliser plusieurs opérations en parallèle.

Parmi les entreprises réputées dans la conception de processeurs, on trouve : AMD, IBM, Intel, Hewlett-Packard, Hitachi, Oracle, Motorola, Texas Instrument.



Mémoire vive

La **mémoire vive** (Random Access Memory) (4) est une mémoire très rapide où se trouvent les informations traitées par le processeur. Lorsque l'ordinateur est éteint, les informations contenues en mémoire vive ne sont plus maintenues, on perd l'information.

Qu'il s'agisse de **mémoire vive** ou de **mémoire permanente**, la mémoire est principalement caractérisée par sa capacité de stockage et sa rapidité d'accès en lecture et en écriture. Pour la mémoire vive, on parle de [Go] de mémoire vive.



Mémoire permanente

La **mémoire permanente** (7) est une mémoire moins rapide que la mémoire vive, mais de plus grande capacité, utilisée pour sauvegarder des données. Le disque dur (hard drive) (7) est un exemple de mémoire permanente, c'est le système historique de stockage de données, mais est lentement remplacé par les disques SSD qui sont plus rapides.

Actuellement, sa capacité est traduite en gigaoctets [Go] ou Téraoctets [To]. La vitesse de lecture et d'écriture est donnée en Mo/s.

L'alimentation

L'**alimentation** (9) est branchée sur le réseau électrique 220 [V], elle alimente tous les composants électroniques.

Elle est caractérisée par sa puissance. La puissance de l'alimentation détermine la quantité d'électricité délivrée en watts [W]. Elle permet de fournir un courant continu nécessaire aux circuits électroniques. Les alimentations comportent des certifications (labels) donnant une garantie d'économie d'énergie. Ce label est accordé aux alimentations dont le rendement – rapport entre puissance fournie et consommée – est supérieur à 80 %.



La carte graphique

La **carte graphique** (5) transmet les images qu'elle possède en mémoire sur les écrans. Elle permet donc d'afficher à l'écran des images, du texte, des vidéos, etc. en allumant des points lumineux (pixels). À noter que certains processeurs comportent une unité graphique rendant obsolète l'ajout d'une carte graphique sur un ordinateur, typiquement pour un usage de type bureautique.

La **carte graphique** se caractérise principalement par l'architecture de son processeur graphique (GPU) et sa mémoire vive. À ce jour, Nvidia et AMD sont leaders dans la conception des processeurs graphiques. On distingue très facilement les cartes graphiques les plus puissantes par le système de refroidissement qu'elles possèdent.



Le lecteur CD/DVD/Blu-ray

Les **lecteurs/graveurs CD/DVD/Blu-ray** (8) lisent l'ensemble des CD, DVD et Blu-ray, que ce soit de la musique, des logiciels, des jeux, des films, etc.

Remarque 1 :

Dans un smartphone, c'est le **SoC, (system on a chip)** qui rassemble quasiment tous ces composants : CPU, GPU (processeur de la carte graphique), modem (connexion réseau), mémoire RAM... Dans une petite puce (M1 ou A11 par exemple chez Apple ou Exynos chez Samsung) se retrouve concentrée la puissance d'un ordinateur d'il y a quelques années.

5.2.2 Récapitulatif des unités

Composant	Caractéristique	Unité	Exemples
Processeur	Fréquence d'horloge	Hertz	2 [GHz]
	Technologie (Architecture)	bits	64 bits
	Nombre de cœurs	coeurs	8 cœurs
Mémoire vive	Technologie (Architecture)		DDR3, DDR4
	Capacité	octet	32 [Go]
Mémoire permanente	Technologie (Architecture)		SSD, mécanique
	Connecteur		sata, usb, M.2
	Capacité	octet	2 [To]
Alimentation	Puissance	watt	450 [W]

5.3 Périphériques externes

5.3.1 Exemples de périphériques

Pour interagir avec l'ordinateur, des périphériques d'entrée/sortie sont nécessaires. Il en existe de toutes sortes et ces derniers sont connectés à l'ordinateur par différents types de câbles (réseau,

USB, DVI, série, etc.) ou à l'aide d'une connexion sans fils (infrarouge, wifi, Bluetooth, lasers, etc).

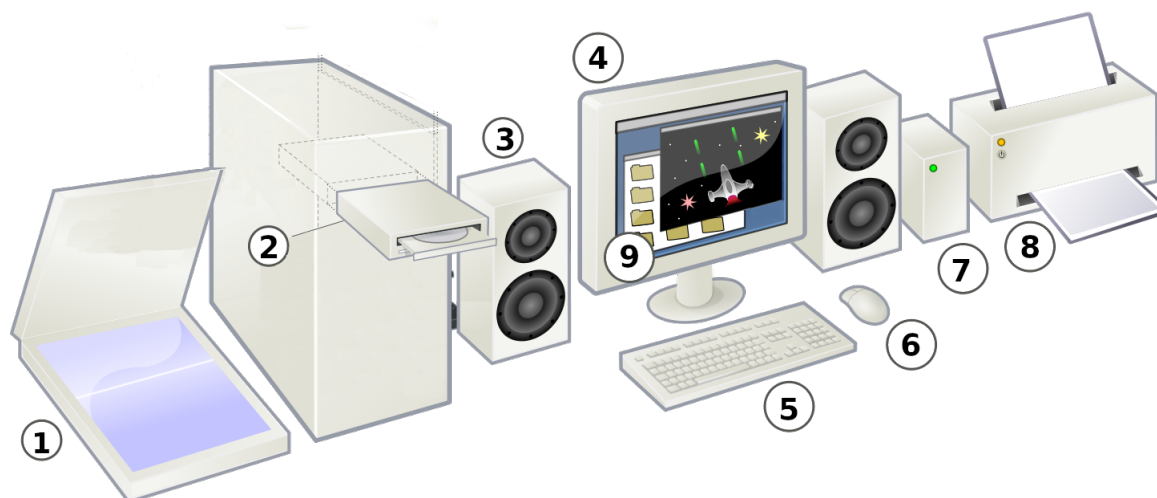


FIGURE 5.5 – Périphériques d'un ordinateur

Les différents types de périphériques externes sont :

1. Le **scanner** permet la numérisation de document dans une certaine résolution.
2. Le **lecteur** CD ou DVD ou Blu-ray sont des lecteurs permettant de lire un support amovible à l'aide d'un faisceau laser.
3. Le **haut-parleur** permet de diffuser du son.
4. L'**écran** permet d'afficher les informations, mais, lorsqu'il est tactile, il offre la possibilité de se passer de la souris et du clavier. Il est caractérisé par sa taille et sa définition d'écran, qui est le nombre de points ou pixels que peut afficher un écran. Actuellement, les définitions (nombre de points H x V) les plus courantes sur un écran pour ordinateur sont :
 - XGA : 1024 x 768
 - HD : 1280 x 768
 - Full HD : 1920 x 1080
 - WUXGA : 1920 x 1200
 - WQHD : 2560 x 1440
 - 8K Full Format : 8192 x 4320
5. le **clavier**, utilisé pour écrire, mais également pour se déplacer rapidement dans un texte ou dans des menus, voire même effectuer une copie d'écran (screenshot).
6. La **souris** sert à déplacer le curseur sur l'écran, de choisir des applications et aussi de cliquer sur des icônes pour démarrer des logiciels. Elle permet de naviguer sur votre ordinateur, mais également de dessiner, sélectionner des textes, etc. Elle est mobile avec ou sans fil.
7. Le **disque externe** est un disque dur qui n'est pas intégré dans l'ordinateur. En fonction de sa taille, il peut être facilement déplacé. En fonction du modèle, les disques externes sont soit alimentés par un branchement USB, soit avec une alimentation sur secteur 220[V].
8. L'**imprimante** 2D permet l'impression de texte, image, graphique. Il existe plusieurs technologies d'impressions, telles que laser, jet d'encre, sublimation, etc. Depuis les années 2010, l'impression 3D prend de l'ampleur avec l'arrivée de nouvelles technologies innovantes basées sur de nouveaux matériaux, comme le plastique, la cire, le métal, la céramique, le verre. Il est même possible d'imprimer en 3D une forme en chocolat !

9. L'**interface graphique** ou l'**environnement graphique** est un dispositif logiciel permettant le dialogue entre l'utilisateur·trice et l'ordinateur. En fonction de son utilisation, un périphérique est considéré soit en entrée, soit en sortie, soit comme étant bidirectionnel. Le tableau suivant résume le type de périphérique.

5.3.2 Périphériques d'entrée et de sortie

En fonction de son utilisation, un périphérique est considéré soit en entrée, soit en sortie, soit comme étant bidirectionnel. Le tableau suivant résume le type de périphérique.

Si le périphérique envoie des données à l'ordinateur, on l'appelle un **périphérique d'entrée**.

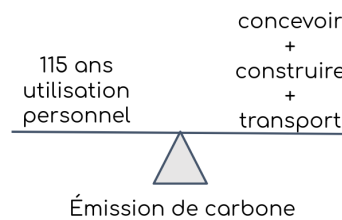
Si le périphérique reçoit des données de l'ordinateur, on l'appelle un **périphérique de sortie**.

Un périphérique peut aussi envoyer et recevoir des données de l'ordinateur : c'est un **périphérique d'entrée et de sortie**.

5.4 Impacts environnementaux

Pour leur fabrication, ils nécessitent une très grande quantité de matériaux et d'énergie grise. L'obsolescence des ordinateurs personnels est habituellement assez rapide.

Du point de vue bilan carbone : Il faut 115 ans d'utilisation à un particulier pour émettre autant de carbone en utilisant son ordinateur (+ écran) qu'il en a fallu pour construire et transporter celui-ci. Pour l'usage au bureau, il faut 65 ans.²



5.5 Système d'exploitation

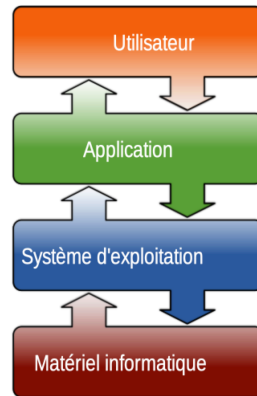
Pour qu'un ordinateur soit capable de faire fonctionner un programme informatique (appelé parfois application ou logiciel), la machine doit être en mesure d'effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires afin d'assurer les échanges entre le processeur, la mémoire, et les ressources physiques (périphériques). C'est le système d'exploitation qui s'en occupe :

Définition 2 :

Le **système d'exploitation** (noté SE ou OS (Operating System)) est chargé d'assurer la liaison entre les ressources matérielles, l'utilisateur et les applications (traitement de texte, jeu vidéo..).

Ainsi, lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques au périphérique, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre au périphérique concerné via son pilote :

2. https://negawatt.org/IMG/pdf/181112_faire-durer-son-ordinateur.pdf

**Définition 3 :**

Un **pilote** (ou **driver**) est un programme particulier qui permet la bonne liaison entre l'ordinateur et un périphérique particulier (scanner, imprimante...).

En l'absence de pilotes, il faudrait que chaque programme reconnaisse et prenne en compte la communication avec chaque type de périphérique !

Le système d'exploitation permet ainsi de « dissocier » les programmes et le matériel, afin notamment de simplifier la gestion des ressources et offrir à l'utilisateur·trice une interface humain-machine simplifiée afin de lui permettre de s'affranchir de la complexité de la machine physique.

Il existe de nombreux systèmes d'exploitation. Les plus connus à ce jour sont : Microsoft Windows, GNU/Linux, Apple Mac OS, Oracle Solaris, Google Android, etc.



FIGURE 5.6 – Différents systèmes d'exploitation

5.6 Exercices

1

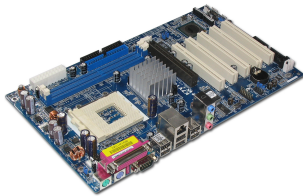
Relie chaque composant à son nom :



Mémoire vive (RAM)



Carte mère



L'alimentation



Carte graphique



Le disque dur



Processeur

2

Réponds aux questions suivantes :

1. Je suis le circuit imprimé principal où tous les composants sont reliés.

Je suis :

2. Je gère tous les calculs pour permettre à l'ordinateur de fonctionner.

Je suis :

3. Je suis connecté à l'ordinateur et j'affiche tout ce qu'il m'envoie comme du texte, des dessins, des photos, des films, etc.

Je suis :

4. Je m'appelle mémoire permanente et je conserve toutes les données, mêmes si l'ordinateur est éteint.

Je suis :

5. Sans moi, on ne peut pas taper du texte.

Je suis :

6. Je suis une mémoire plus rapide que la mémoire permanente et je ne conserve pas les données si l'ordinateur est éteint.

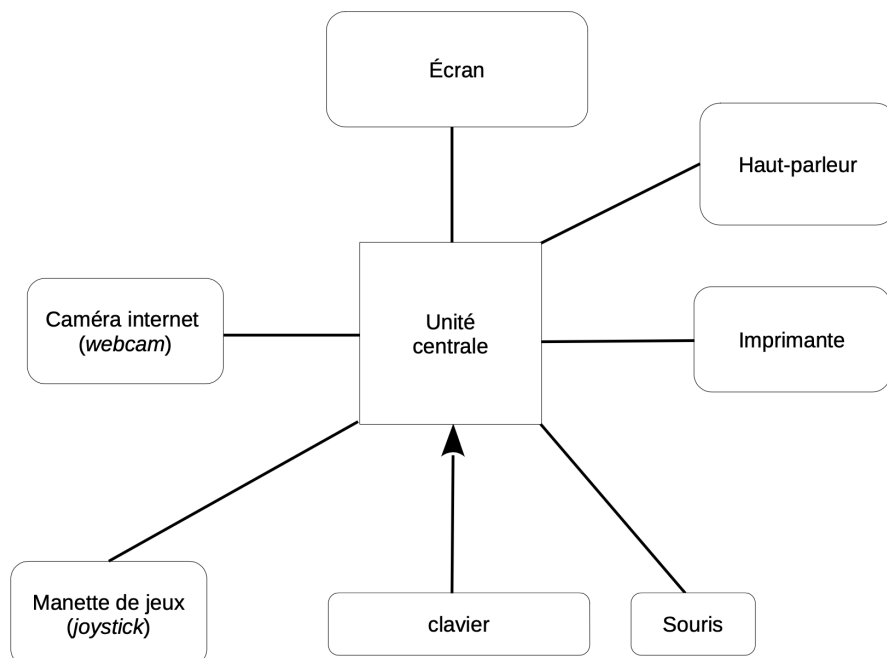
Je suis :

3

Complète le schéma.

Le schéma suivant représente les différents périphériques externes d'un ordinateur. Dessine le sens des flèches pour indiquer si le périphérique est en entrée ou en sortie.

Par exemple : le clavier est un périphérique d'entrée, il y a donc une flèche qui part du clavier à l'unité centrale.



5.7 Exercices additionnels

Exercice 1

Dans un magasin de vente d'ordinateur, une fiche contient la configuration matérielle suivante :



OptiPlex 7090 Small Form Factor

-  Intel® Core™ i5-10505 de 10e génération (6 cœurs, 12 Mo de mémoire cache, 3,2 GHz à 4,6 GHz, 65 W)
-  Windows 10 Professionnel 64 bits, anglais, néerlandais, français, allemand, italien
-  Intel® Integrated Graphics
-  16 Go, 2 x 8 Go de mémoire DDR4 non ECC
-  M.2 512GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive
-  Ports et emplacements : format compact

938.99 CHF

Extraire les caractéristiques de l'ordinateur en complétant le tableau suivant :

Type de composant ou logiciel	Caractéristiques
Système d'exploitation	
Processeur	Modèle: Fréquence: Consommation:
Mémoire vive (RAM)	Taille: Génération:
Disque dur	Type: Taille:
Carte graphique	
Lecteur DVD	
Prix	

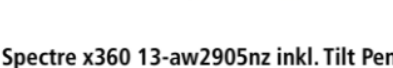
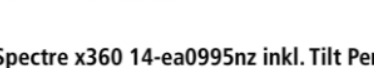
Que manque-t-il comme périphériques externes à cet ordinateur pour qu'il puisse être utilisé dans un environnement de bureau ? Ajouter les périphériques permettant de communiquer (visioconférence) ?

Votre réponse:

Exercice 2

Voici deux offres du commerce local.

1. Pourriez-vous expliciter les différences matérielles (*hardware*) entre les deux modèles ?
2. Quel système d'exploitation est installé sur ces deux modèles ?

	1399.- au lieu de 1549.- -150.- Écran tactile OLED Gorilla® sans reflets Châssis en aluminium éloxé avec haut-par- leurs Bang & Olufsen		1599.- au lieu de 1749.- -150.- Écran tactile AMOLED Gorilla® 3k2k antireflets Châssis en aluminium éloxé et 4 haut-parleurs Bang & Olufsen
			
hp Spectre x360 13-aw2905nz inkl. Tilt Pen Notebook convertible • Processeur Intel® Quad-Core™ i7-1165G7 de la 11ème génération (cache 12 Mo, jusqu'à 4.70 GHz) • 16 Go RAM • SSD de 1 To • Fast Charge et jusqu'à 15 heures d'autonomie d'accu No art. 10714446		hp Spectre x360 14-ea0995nz inkl. Tilt Pen Notebook convertible • Processeur Intel® Quad-Core™ i7-1165G7 de la 11ème génération (cache 12 Mo, jusqu'à 4.70 GHz) • 16 Go RAM • SSD de 1 To • Fast Charge et jusqu'à 11 heures d'autonomie d'accu No art. 10714447	

Vos observations :

Exercice 3

Voici deux offres du commerce local.

3. Pourriez-vous expliciter les différences matérielles (*hardware*) entre les deux modèles ?
4. Quels seraient à votre avis les informations pertinentes qu'il manque dans ces annonces ?



17.3"

699.-

Garantie prix bas

Ecran Full HD

Chargé à 50% en 45 minutes avec HP Fast Charge

AMD RYZEN 5

hp 17-cp0505nz Notebook

- Processeur AMD Ryzen™ 5 5500U de la toute dernière génération (jusqu'à 4.0 GHz)
- 8 Go RAM • SSD de 256 Go + DD de 1 To • AMD Radeon Graphics No art. 10720187



17.3"

1299.-

Garantie prix bas

Ecran Full HD sans bordures

Châssis en aluminium avec haut-parleurs Bang & Olufsen

Longue autonomie d'accu

intel CORE i7

hp Envy 17-ch0904nz Notebook

- Processeur Intel® Quad-Core™ i7-1165G7 de la 11ème génération (cache 12 Mo, jusqu'à 4.70 GHz) • 16 Go RAM • SSD de 1 To • NVIDIA GeForce MX450 Graphics
- Ecran antireflet en verre Corning Gorilla No art. 10731677

Vos observations :

Exercice 4

Composez trois ordinateurs à l'aide du site web suivant :

<https://www.materiel.net/configurateur-pc-sur-mesure/>

Aidez-vous du tableau de la page suivante.

1^{er} ordinateur :

Nous aimerions un ordinateur de bureau avec les périphériques suivants : écran 24" (full HD), clavier et souris sans fils, réseau filaire, webcam (full HD).

2^e ordinateur :

Nous aimerions un ordinateur pour jouer au jeu Farming Simulator 2022 avec une configuration recommandée. Trouve sur le site suivant les informations matérielles pertinentes pour obtenir les configurations minimales et recommandées:

<https://www.config-gamer.fr/jeux-config-recommandee/farming-simulator-2022-les-configurations-pc-803028.html>

Commence par remplir le tableau suivant à l'aide des informations trouvées sur le site config-gamer:

	Minimale	Recommandée
OS		
CPU		
RAM		
GPU		
Stockage		

3^e ordinateur:

Nous aimerions un ordinateur pour effectuer des **calculs intensifs**. La configuration doit avoir au minimum **32 Go de RAM**, un processeur **très performant** et un **disque dur rapide** d'au moins 1 To. Les périphériques externes ne sont pas nécessaires. Le prix doit être au maximum de 2'500€.

Composants	Modèle	Prix
Processeur		
Ventirad		
Carte mère		
Mémoire vive		
Carte graphique		
Disque dur (mécanique/SSD)		
Boîtier		
Alimentation		
Lecteur/graveur (DVD)		
Périphériques entrée/sortie		
Clavier		
Souris		
Écran PC		
webcam		
casque-micro		
Prix total:		

NOTION DE FICHIERS

3.1 Fichiers

3.1.1 Introduction

Un fichier informatique est un ensemble de données numériques que l'on souhaite faire persister en le stockant sur un support permanent. Un fichier peut être : une image, un film, du texte, un programme source, un programme exécutable, un fichier compressé, etc. Quant au support permanent (cf. chapitre Ordinateur) il s'agit d'un disque dur, un DVD, une clé USB, etc.

Un disque stocke simplement une suite de bits, une suite de 0 et de 1. Le nombre de bits qu'un disque peut stocker est appelé sa capacité : par exemple un disque d'un téraoctet (binaire) peut stocker 240 mots de 8 bits, soit un peu plus de huit mille milliards de bits. On peut donc facilement stocker un texte, une image, un son ou un programme sur un tel disque. Cependant, comme on souhaite souvent stocker sur un disque plusieurs images, textes, etc., il faut diviser les huit mille milliards de bits dont le disque est constitué en plusieurs espaces plus petits, que l'on appelle des fichiers. Un fichier est simplement une suite de 0 et de 1, à laquelle on associe un nom. Par exemple, le texte "*Je pense, donc je suis.*" se représente en ASCII étendu comme la suite de 184 bits suivante :

```
0100101001100101001000000111000001100101011011
1001110011011001010010110000100000011001000110
1111011011100110001100100000011010100110010100
1000000111001101110101011010010111001100101110
```

Il est possible de stocker cette suite de bits sur un disque en lui donnant le nom `cogito.txt`, l'extension `txt` indiquant que cette suite de bits exprime un texte en ASCII. L'extension détermine le type d'information exprimé (texte, image, son, etc.) et le format utilisé pour l'exprimer.

3.1.2 Nom de fichier

Un fichier comporte donc un *nom_de_fichier* qui permet de l'identifier et d'y accéder. Ce nom est généralement constitué de deux parties séparées par un point. Par exemple, le fichier nommé *Recette_tarte_aux_pommes.odt* se décompose :

Nom du fichier	.	Extension
<i>Recette_tarte_aux_pommes</i>	.	<i>odt</i>

Comme le nom du fichier identifie son contenu, il est important de choisir un nom explicite. En effet, si vous nommez votre rédaction de français avec le nom suivant :

→ *Rédaction_le_petit_prince.odt* : Ce fichier désignera probablement une rédaction avec comme sujet le petit prince.

Par contre, si vous choisissez le nom :

→ *mon_fichier.odt* : Ce nom ne donne aucune information sur son contenu. On n'aura strictement aucune idée de quoi il s'agit sauf qu'il s'agit d'un fichier !

Remarques 1 :

1. Pour l'utilisateur·trice, il est donc utile et important de bien choisir un nom qui identifie le contenu de son fichier.
2. Vous remarquerez également que des caractères soulignés (_) ont été utilisés dans la nomenclature. En effet, pendant longtemps, les espaces n'étaient pas autorisés pour nommer des fichiers, car les espaces étaient utilisés comme séparateurs de nom de fichier ! Actuellement, l'espace est accepté sur la plupart des systèmes, mais il existe toujours de vieux programmes qui refusent un espace dans le nom du fichier ou génèrent une erreur.
3. Les caractères accentués (é ê ë ù à ä î ô û) étaient également interdits. C'est pour cette raison que l'on trouve souvent des fichiers qui n'ont pas d'accent (merci l'orthographe me direz-vous). À noter qu'il subsiste également d'autres caractères qui sont interdits ou déconseillés :
 - Microsoft Windows (interdits) < > : " \ / | . ? *
 - Gnu/Linux et Mac OS (déconseillés) : / *
4. Les noms ont aussi une limite en longueur, jusqu'à 256 caractères (voir plus pour les tout nouveaux systèmes), mais dans les années 80, le système d'exploitation MS-Dos n'autorisait que 8 caractères plus le point et l'extension de 3 caractères !
5. Certains systèmes de fichier sont sensibles à la casse, mais pas Microsoft Windows. Exemple avec ces trois noms :
 - (a) *recette_tarte_aux_pommes.odt*
 - (b) *Recette_tarte_aux_pommes.odt*
 - (c) *RECETTE_TARTE_AUX_POMMES.odt*

Ces trois fichiers indiqueront le même document pour Microsoft Windows, mais bien trois fichiers distincts pour GNU/Linux ou macOS.

3.2 Extension

3.2.1 Type d'extension

Comme indiqué précédemment, l'extension est formée en général de 3 lettres, mais elle peut en contenir plus (ex. : .html), voir moins ou carrément aucune. L'extension, par convention, indique la nature du fichier. Voici quelques exemples :

Nature du contenu	Extensions
Document texte libre office writer	odt
Document tableur libre office calc	ods
Document texte Microsoft Word	docx
Document tableur Microsoft Excel	xlsx
Document texte	txt
Exemples de formats de fichiers compressés	zip, 7z, rar, lzw
Exemples de formats de fichiers audio	mp3, wav, ogg, flac
Images, photos	png, jpeg, gif
Video, film	avi, mpg, mov, flv
Page web	htm, html
Exemples de formats de fichiers de code source	java, c, py

3.3 Organisation des fichiers

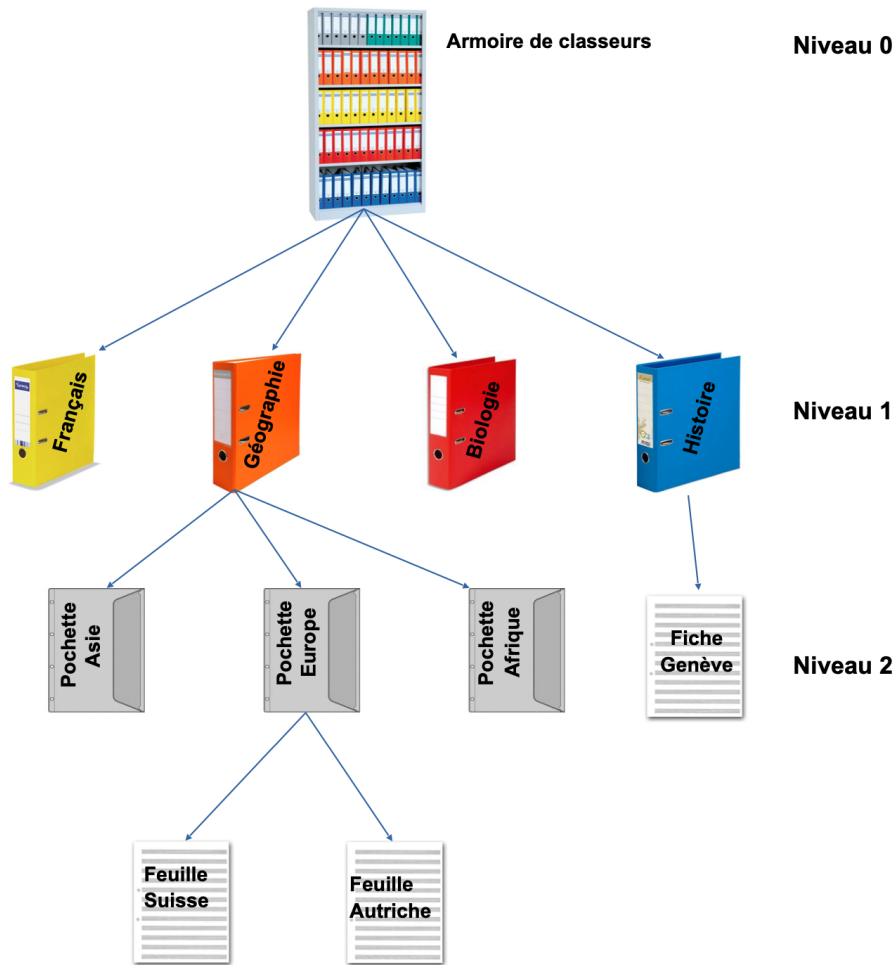
Lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone où se trouve-t-elle ? Quel nom de fichier identifie la photo ? Comment vous y prenez-vous pour classer vos photos ? Ne vous est-il pas arrivé de défiler les photos sur votre écran à la recherche d'une en particulier ? Comment faudrait-il procéder pour retrouver plus rapidement une photo ? Si vos photos sont classées par date et par album n'est-il pas plus simple de retrouver une photo ? Le problème dans notre cas de figure c'est que toutes les photographies se retrouvent au même endroit, sans classement, dans la mémoire permanente du téléphone mobile.

En informatique, pour organiser des fichiers, il est nécessaire de créer des dossiers (ou des répertoires). Dans un dossier, nous pouvons trouver d'autres dossiers et fichiers. Cette structure forme une hiérarchie cohérente. Organiser ses fichiers c'est comme ranger ses feuilles de cours dans plusieurs classeurs avec des pochettes et des séparateurs. Prenons l'exemple suivant pour illustrer le classement de ses feuilles de cours papier. Il s'agit donc de classer différents documents de cours dans leur classeur respectif. Dans notre illustration, nous avons choisi de créer un classeur par discipline ce qui permet, par exemple, de ranger la feuille de géographie Suisse dans la pochette Europe qui se trouve dans le classeur Géographie. Ce classeur sera rangé dans l'armoire des classeurs.

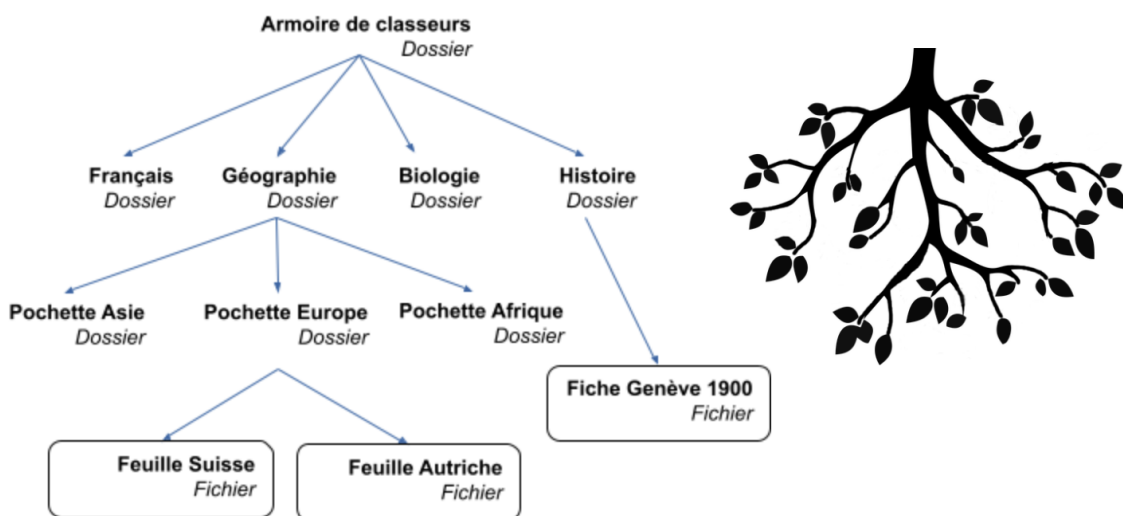
Cette structure se retrouve dans les systèmes de fichiers de manière analogue. Sous GNU/Linux ou macOS le niveau 0 se nomme la racine et le dernier niveau les feuilles (par analogie avec un arbre inversé). Le passage d'un niveau à l'autre, les branches, est décrit par un / (slash). Le chemin pour parvenir au fichier depuis la racine (niveau 0) se nomme le chemin d'accès. Il décrit précisément l'emplacement du fichier (l'itinéraire complet). On appelle une telle organisation des fichiers une organisation arborescente, car on peut la visualiser sous la forme d'un arbre.

Pour résumer :

1. Un **dossier** peut comporter d'autres dossiers et des fichiers.
2. Un **fichier** est un ensemble organisé d'informations, désigné par un nom précis, que le



système d'exploitation d'un ordinateur manipule comme une simple entité, dans sa mémoire ou sur un support de stockage.



L'organisation arborescente des fichiers n'est pas le seul moyen de structurer l'information : elle est en concurrence avec d'autres méthodes, parmi lesquelles l'utilisation de liens hypertextes,

notion qui n'a pas été inventée pour structurer l'information, mais pour simplifier le mécanisme de référence dans une page web.

3.4 Explorateur de fichiers sous différents systèmes d'exploitation

Pour nous aider à parcourir l'arborescence des fichiers et des dossiers, chaque système d'exploitation offre un navigateur graphique dans son environnement graphique ou la possibilité de parcourir l'arborescence textuellement dans une console à l'aide de commande.

3.4.1 MacOS et GNU/Linux

Sous GNU/Linux et macOS, pour chercher la « Feuille Suisse.txt », on écrirait le parcours depuis la racine de manière suivante :

/Armoire de classeurs/Géographie/Pochette Europe/

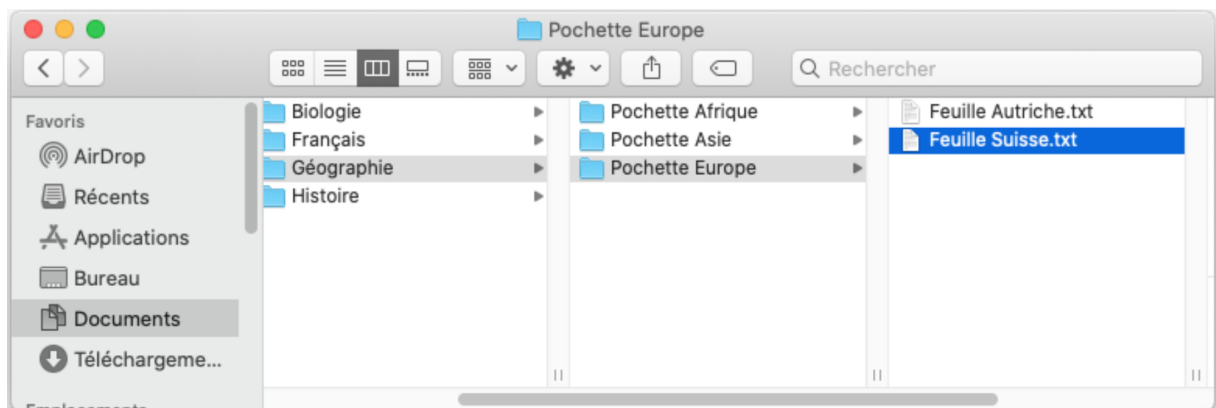


FIGURE 3.1 – Système de fichiers Mac

En mode console (textuel), la commande `ls` permet de visualiser le contenu d'un répertoire et la commande `cd nom_du_dossier` permet de se déplacer dans le dossier nommé `nom_du_dossier`.

3.4.2 Microsoft Windows

Sous Microsoft Windows, le chemin serait :

C :\Armoire de classeurs\Géographie\Pochette Europe

Noter la différence entre les deux systèmes. Le caractère `/` qui délimite les niveaux pour GNU/Linux et macOS et le caractère `\` pour Microsoft Windows. Il y a aussi la lettre qui détermine la partition ou un périphérique (clé USB, lecteur DVD, etc.) alors que sous GNU/Linux et macOS, une partition est invisible à l'utilisateur·trice en étant considéré comme une branche de l'arbre. L'utilisation de lettres est une spécificité unique du système d'exploitation Microsoft Windows.

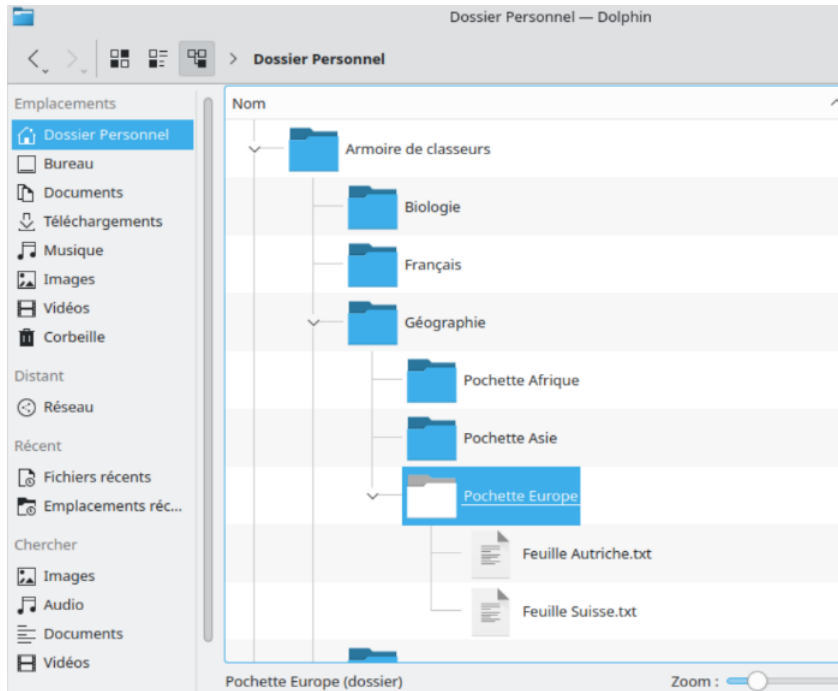


FIGURE 3.2 – Système de fichiers Linux

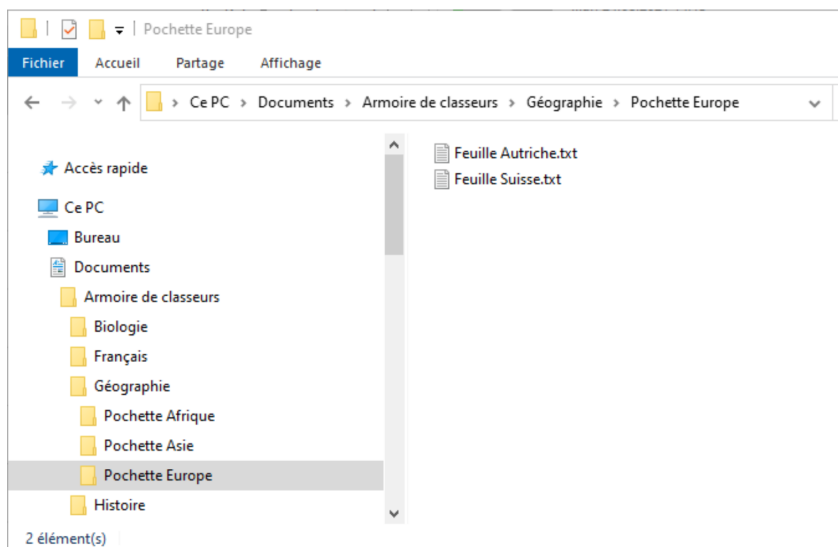


FIGURE 3.3 – Système de fichiers Windows

3.5 Métadonnées

Les **métadonnées** sont des informations décrivant : le contenu, le contexte, et les caractéristiques d'un fichier ou d'une donnée, sans être la donnée elle-même. ⇒ Elles permettent de mieux comprendre, organiser et rechercher des fichiers.

Exemples :

- Photo numérique : Une image contient des métadonnées comme la date et l'heure de la prise de vue, les paramètres de l'appareil photo (ISO, ouverture), et la géolocalisation (où la photo a été prise).

- Musique : Un fichier MP3 stocke des métadonnées sur l'artiste, l'album, l'année de sortie, et la pochette d'album.
- Vidéo : Une vidéo peut inclure des métadonnées sur la résolution, la durée, le format de compression, et parfois le lieu de tournage.

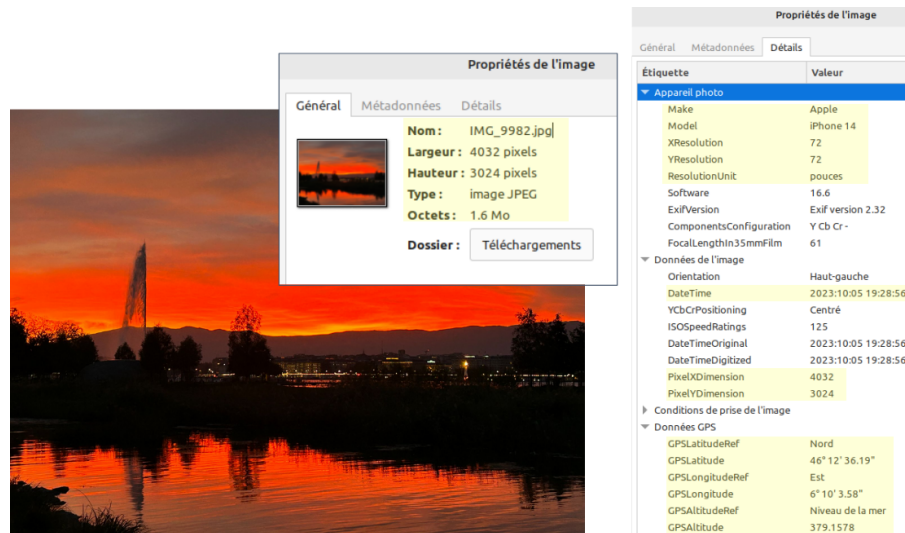


FIGURE 3.4 – Métadonnées d'une image

3.6 Exercices

1

Se connecter sur www.eduge.ch puis aller sur le drive. Organiser le drive en sous fichier : Il devra y avoir un dossier principal nommé : Informatique et au moins 3 sous-dossiers appelés : Microbit, Python et Projet.

Le prochain petit programme fait en Microbit devra être sauvegardé sur le drive dans le dossier Microbit.

2

Dans moodle ou classroom, récupérez le fichier Exercice_1_fichier.zip et décompressez-le sur votre ordinateur. Ouvrez le dossier "A_Trier_A_Renommer", observez chaque fichier qu'il contient, renommez-les et déplacez-les dans le bon dossier. Renommez également les dossiers avec des noms corrects.

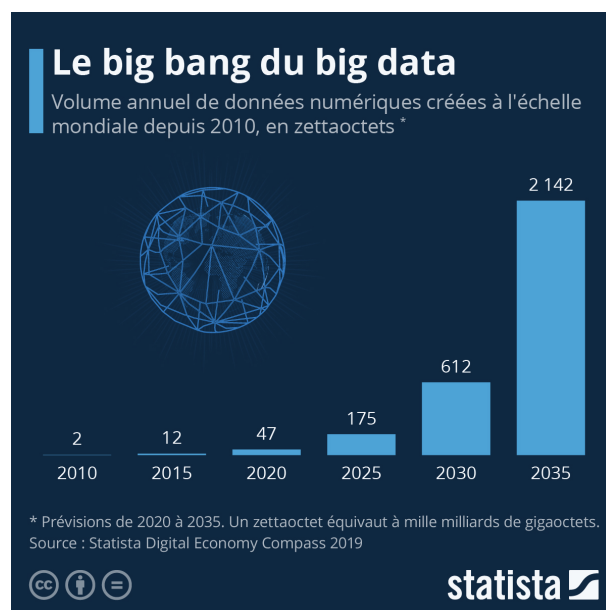
1. Combien y a-t-il de dossiers dans le dossier Nourriture ?
2. Combien y a-t-il de fichiers dans le dossier Legumes ?
3. Quelle est la taille de l'image avec des carottes ?
4. Quelle est l'extension de l'image avec des carottes ?
5. Quelle est la taille du dossier Fruits ?

3

* Choisissez une photo prise avec votre smartphone. Donner quelques informations à son sujet en exploitant les métadonnées qui lui sont associées. Quand et où cette photo a-t-elle été prise ? Sous quel nom et quel format est-elle stockée dans le smartphone ? Quel est son poids ? À quelles informations supplémentaires avons-nous accès ? Site pour lire les métadonnées : <https://www.verexif.com/fr/>

3.7 Stockage des données

Les besoins en stockage de données numériques, à l'échelle mondiale, ont été multipliés par plus de vingt au cours de la dernière décennie et devraient dépasser les 50 zettaoctets (10^{21}) d'ici fin 2021. Comme le montre l'infographie ci-dessous, cette quantité de données apparaît finalement dérisoire en comparaison avec ce qui est attendu pour les quinze prochaines années. Les prévisions tablent en effet sur une multiplication par trois ou quatre du volume annuel de données créées tous les cinq ans. Avec ce rythme exponentiel de croissance, le seuil astronomique des 2'000 zettaoctets devrait être franchi à l'horizon 2035.



Il faudrait se procurer 500 millions de disques durs actuels (100 To) pour être capable de sauvegarder 50 [Zo] ! Cette quantité de données pose autant de problèmes de préservation et d'intégrité des données que de sauvegarde. Sans annoncer les problèmes de places, de consommation électrique, de pollutions dues à la fabrication et au recyclage du matériel vieillissant, de coût et de sauvegarde.

3.8 Octet : unités de mesure en informatique

Rappel : un octet permet de représenter 2^8 nombres, soit 256 valeurs différentes.

Symbole	ko	Mo	Go	To	Po	Eo	Zo	Yo
Nom	kilooctet	mégaoctet	gigaoctet	téraoctet	pétaoctet	exaoctet	zettaoctet	yottaoctet
Valeur	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}	10^{18}	10^{21}	10^{24}

Exemples de tailles de fichier (ordre de grandeur) :

- 2 Ko : fichier texte (2'000 lignes de texte)
- 1 à 20 Mo : photo compressée (jpeg) d'un appareil photo numérique.
- 10 Mo : fichier MP3 d'une durée 5 min (débit 320 kbit/s)
- 700 Mo : film 1h30 (compression – qualité DVD)
- 3 Go : film 1h30 (compression – qualité Blu-ray)
- 25 Go : film Blu-ray

Remarque 2 :

Jusqu'en 1998, 1 kilooctet valait 1024 octets. Puis, les unités ont été standardisées par l'organisme international IEC comme indiqué ci-dessus. On continue cependant à utiliser encore souvent des puissances de 2, tout en changeant l'unité :

Un kilooctet (ko) devrait en principe valoir 1000 octets, mais les ordinateurs utilisent en pratique $2^{10} = 1024$ octets, qu'on appelle kibioctets(kio)... ce qui fait une différence de 2.4 %! Et on fait de même pour les préfixes suivants : $1Mio = 2^{20} = 1'048'576'$, Mio, Gio, Tio, etc.

3.9 Support de données

Quel que soit le type de support, sa taille et son emplacement (local ou distant), ils ont tous certains points communs, comme :

1. Les supports contiennent des 1 et des 0 qu'il s'agisse de votre dernier livre ou de votre musique préférée.
2. Tous les supports ont un schéma d'organisation des données qui est dépendante du système d'exploitation.
3. Ils ont tous besoin d'être alimentés électriquement pour fonctionner.
4. Aucun support n'est fiable à 100 %!

3.9.1 Supports amovibles

Avant d'avoir les clés USB et les cartes mémoires que l'on retrouve dans les téléphones mobiles et les appareils photo, il existait d'autres supports externes. Parmi les premiers supports de données informatiques grand public se trouvait la disquette.



Inventée dans les années 1970, elle remplaçait les cartes perforées. Quelques exemples de supports amovibles :

1970 : disquette 8" : 1,2 Mo

1970 : disquette 5,25" 360k

1980 : disquette 3,5" : 1,44 Mo, le standard pendant 20 ans !

1990 : CD-ROM 700Mo (d'autre déclinaison jusqu'à 800Mo)

1990 : ZIP : 700Mo

2004 : DVD-ROM : 4,7 Go

2004 : DVD-ROM double couche : 9,4 Go

2006 : Blu-ray 25Go

2006 : Blu-ray double couche 50Go

2000 : clé USB et carte mémoire

3.9.2 Supports distants

Depuis 2010, plusieurs entreprises offrent un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud (ou nuage). Il est donc nécessaire d'avoir une connexion Internet pour accéder à ces espaces de stockage.

Remarques 3 :

Le terme « cloud » est une forme abrégée de « cloud computing » ou l'informatique en nuage. Un cloud est constitué de serveurs situés à distance et accessibles de n'importe où et à n'importe quel moment via une connexion Internet sécurisée et protégée.



Quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir ses données dans un cloud qui ne vous appartient pas (dont vous ne gérez pas l'infrastructure) ?

Exemple 1. *Vous prenez un contrat chez l'entreprise Tartempion 5 chf par mois pour 1 To de place pour vos données.*

Avantages principaux du cloud :

- + Vos données sont accessibles partout, à condition d'être connecté à Internet. Vos données sont donc accessibles depuis votre smartphone, votre PC, etc.
- + Possibilité de partager ses données. De plus, certains logiciels permettent la modification simultanée et gèrent l'accès concurrent.
- + Aucun investissement ni installation préalable requise, juste le prix de l'abonnement. Il vous suffit en général d'un navigateur web pour accéder à vos données.
- + Maintenance, sécurisation des données et mises à jour effectuées par le fournisseur.
- + Souplesse dans l'espace loué. Si vous avez besoin de 2 To, vous pourrez évoluer votre abonnement.
- + En cas de panne de votre ordinateur personnel, vous ne perdez pas les données qui sont dans le cloud.

Inconvénients principaux du cloud :

- Pas de contrôle total d'accès aux données par rapport à l'entreprise Tartempion. Confidentialité des données compromise si aucun outil n'est mis en place pour protéger les documents sensibles ;
- Savez-vous où sont réellement hébergées vos données ?
- Dépendance avec l'entreprise. Si Tartempion fait faillite que se passe-t-il ?
- Risque de cyberattaques si les données ne sont pas bien protégées.
- Obligation d'être connecté à Internet. Le service peut être dégradé si la liaison n'est pas fiable.
- Accès aux fichiers plus lents que sur un support local.
- Impact écologique : par ses serveurs nécessaires au fonctionnement du cloud, ce dernier induit une consommation d'énergie croissante.

3.10 Stratégie de sauvegarde

3.10.1 Introduction

Aucun support de stockage n'a une durée de vie illimitée et aucun support de stockage n'est fiable à 100%. Le risque zéro n'existe pas. Une perte de données numériques est donc très vite arrivée. Les causes principales sont :

- o des défaillances techniques matérielles comme un disque dur en panne ou une clé usb qui n'est plus accessible ;
- o des défaillances logicielles comme un fichier corrompu suite à une écriture erronée par le système d'exploitation, une erreur de synchronisation ;
- o des défaillances humaines comme un fichier effacé, un fichier écrasé ou une clé usb perdue ;
- o des catastrophes naturelles comme des incendies ou des dégâts des eaux ;
- o des programmes malveillants et des attaques de virus ou de ransomware ;
- o le vol du matériel comme votre téléphone portable, un disque d'un serveur, une clé usb, une carte mémoire ;

Le monde professionnel indique une durée de vie moyenne de 5 ans pour un disque dur mécanique ou un disque type SSD. Une clé usb ou une carte mémoire de qualité pourrait tenir 10 ans. Le cloud offert par les entreprises de stockage a une durée de vie quasi illimitée, du moins celle de l'entreprise.

3.10.2 Stratégie 3-2-1 de sauvegarde de données

La stratégie de sauvegarde 3-2-1 représente le b-a-ba et le minimum de la protection des données. Mise au point par un photographe souhaitant protéger ses clichés dans les années 1920, cette stratégie est devenue une référence, car elle permet une protection optimale des données, quel que soit leur format.

Le concept de base de la stratégie 3-2-1 repose sur trois principes :

- > **3 copies de vos données** : La stratégie recommande d'avoir 2 copies plus la source. Avec trois copies dont deux sauvegardes, le risque que les trois copies aient un problème en même temps est très faible surtout si elles sont stockées sur des supports différents.
- > **2 supports différents** : La notion de supports différents est essentielle quand on parle de données numériques, car quel est l'intérêt d'avoir deux sauvegardes si elles sont stockées

sur le même support ? En cas d'incident, toutes les données seraient perdues. Il est donc important que la source et au moins une de ses copies soient sauvegardées sur des supports différents.

- > **1 copie hors site** : Quel que soit le support (NAS, disque dur externe, lecteur de bande, etc.), aucune stratégie de sauvegarde de données numériques ne peut être considérée comme sûre si au moins une des copies n'est pas stockée « hors site ». Le récent incendie du 10 mars 2021 d'OVH en est la preuve. En effet, certains utilisateurs avaient leur site en production sur un serveur et leurs copies sur un autre serveur. Certes, les copies étaient sur des supports différents, mais elles étaient stockées dans le même datacenter. Comme une grande partie du site contenant ces serveurs a cessé de fonctionner à cause de l'incendie, aucune des copies n'était utilisable. Or, si au moins une de ces copies avait été stockée chez un autre hébergeur (hors site), ces utilisateurs auraient pu rétablir rapidement leurs services.

Malgré toutes les stratégies de sauvegarde ont leurs limites ! La quantité de données à sauvegarder peut prendre trop de temps et poser des problèmes d'intégrité des données. L'externalisation des sauvegardes selon la méthode 3-2-1 soulève aussi la question de la protection des données.

Et si vous avez bien conservé votre donnée numérique. Serez-vous capable de la relire ?

3.11 Compression des données

La **compression** de données est le processus de transformation d'un fichier ou d'un ensemble de données pour en réduire la taille. C'est une technique qui permet de "compresser" les informations en utilisant moins d'octets qu'il n'en faudrait normalement pour les représenter.

3.11.1 Deux types de compression : avec ou sans perte

Il existe deux grandes catégories de compression :

1. Compression **sans perte (lossless)** :

- Elle permet de restaurer exactement les données d'origine après décompression.
- Utilisée pour les fichiers où l'exactitude est cruciale (textes, documents, fichiers de programmes, etc.).

2. Compression **avec perte (lossy)** :

- Elle supprime certains détails pour obtenir un fichier plus petit. Après décompression, les données ne sont pas exactement identiques à l'original.
- Utilisée pour les fichiers multimédias (audio, vidéo, images) où une petite perte de qualité est acceptable.

3.11.2 Comment fonctionne la compression ?

Sans entrer dans les détails mathématiques, il est possible d'expliquer quelques principes de base :

1. Compression par **répétition** : Remplace les séquences répétées par une seule occurrence.
⇒ Par exemple : la chaîne de caractères "aaaaaabbbb" devient "6a4b".
2. Compression par **dictionnaire** : Utilise un dictionnaire de mots ou de phrases fréquemment utilisés. ⇒ Par exemple, remplacer "un" par 1, "et" par 2, etc.
3. Suppression des **redondances** : Repère les motifs répétitifs dans les données et les remplace par une version plus courte. Ceci est typique dans la compression sans perte.

Médias	Bruts	Compressés avec pertes	Compressés sans pertes
Texte	txt	non sens	zip, 7z, rar, gz
Image	raw, dng, bmp	jpg, webp, heic	png, tiff, gif, flif
Son	wav, aiff, pcm, dsd	mp3, aac, ogg Vorbis, wma, mpc	flac, wav (PCM), alac
Vidéo	dpx, raw video, avi (option non compressé)	mp4, divx	FFV1 (FF Video Codec 1), Apple ProRes 4444 XQ

TABLE 3.1 – Formats (non-) compressés

3.12 Exercices

- 4 En réfléchissant aux derniers cours, essayez de calculer la taille que ferait un fichier texte `blabla.txt` contenant la chaîne de caractères `blablabla`. Vérifiez ensuite en le créant sur votre ordinateur.
- 5 Reprenez le dossier **Nourriture** de l'exercice 2 du chapitre précédent. Comprimez-le et comparez sa taille originale avec sa taille une fois compressée.
- 6 Téléchargez l'image `sample_1920x1280.bmp` en haute définition depuis moodle puis convertissez-la dans les formats suivants en comparant la taille et la qualité de l'image à chaque étape.
Utilisez par exemple le site <https://online-converting.com/image> pour faire la conversion en jpg et <https://online-converting.com/image/convert2bmp> pour le bmp

Format	Taille (ko)	Qualité visuelle
.bmp en 24 bits		
.bmp en 8 bits		
.jpg		
.png		

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE

4.1 Introduction

L'impact du numérique sur l'environnement est multiple :

- Gaz à effet de serre (GES),
- Consommation d'énergie électrique,
- Déchets toxiques,
- Utilisation de matériaux rares,
- Utilisation et pollution de l'eau,
- Atteinte à la biodiversité (faune et flore).

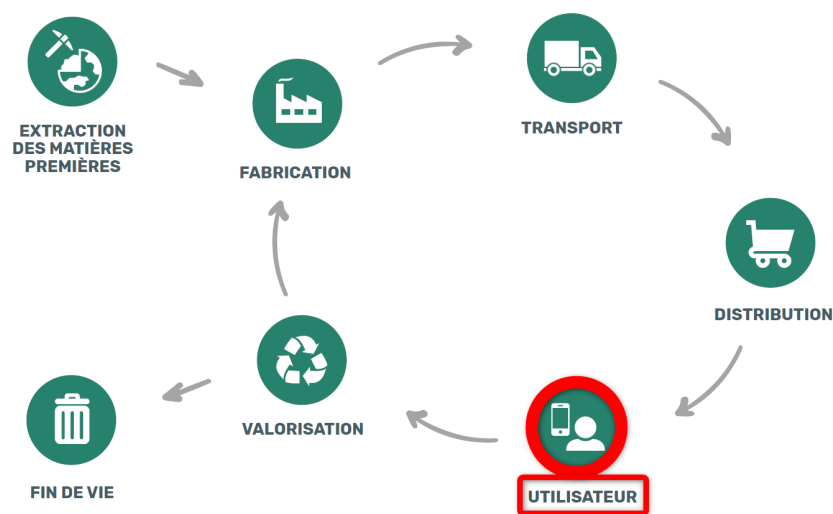


FIGURE 4.1 – Chaîne de fabrication et d'utilisation d'un appareil électronique

4.2 Gaz à effet de serre (GES)

4.2.1 Définition

Les **gaz à effet de serre (GES)** sont des composants gazeux présents dans l'atmosphère terrestre qui piègent la chaleur émise par la Terre après qu'elle ait absorbé l'énergie solaire.

Ce **phénomène naturel**, appelé effet de serre, est essentiel pour maintenir une température permettant la vie sur notre planète.

Cependant, lorsque les concentrations de ces gaz **augmentent de manière excessive**, en grande partie à cause des activités humaines, ils provoquent un **réchauffement climatique**, conduisant à des changements importants dans les systèmes climatiques mondiaux.

4.2.2 Contexte, conséquences et objectifs

Selon le dernier **rapport du GIEC** (Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat) (2023) :

- Température moyenne de la surface du globe : $+1,1\text{ °C}$ par rapport à la période pré-industrielle,
- **$+1,5\text{ °C}$ attendus dès le début des années 2030.**

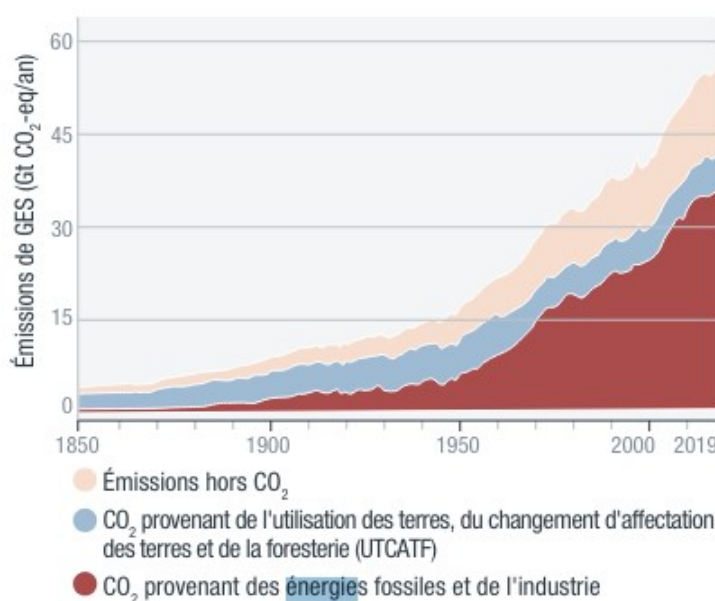


FIGURE 4.2 – Évolution des émissions de gaz à effet de serre.

Ils en tirent la conséquence suivante :

- **Il est urgent de limiter ce réchauffement à $1,5\text{ °C}$ et 2 °C , ce qui n'est possible qu'en réduisant drastiquement les émissions de GES.**

En 2019, la Suisse a donc décidé de ramener ses émissions de gaz à effet de serre au **zéro net d'ici 2050**.

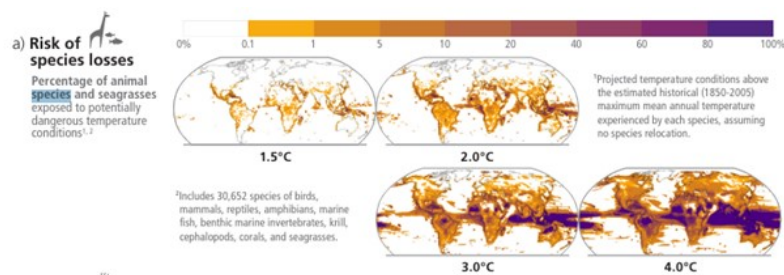


FIGURE 4.3 – Conséquences sur la faune du dérèglement climatique.

Rapport de synthèse du GIEC

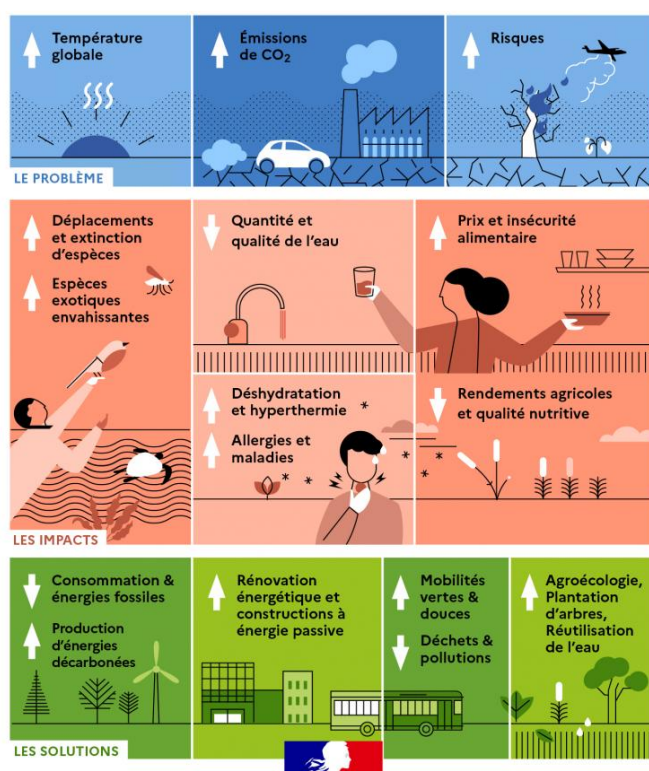
Le changement climatique aujourd'hui

FIGURE 4.4 – Exemples d'activités et de leurs émissions de GES.

4.2.3 Unités de mesure**Gaz à effet de serre**

L'émission en équivalent CO₂ d'un GES est la quantité émise de dioxyde de carbone (CO₂) qui provoquerait le même effet de réchauffement (forçage radiatif intégré) que le gaz mesuré.

Unité : kgCO₂eq

Consommation électrique

— Unité de l'énergie du système international (SI) : le **Joule [J]**.

→ Exemple besoin journalier : 2'000 Kcalorie = 8'368'000 [J]

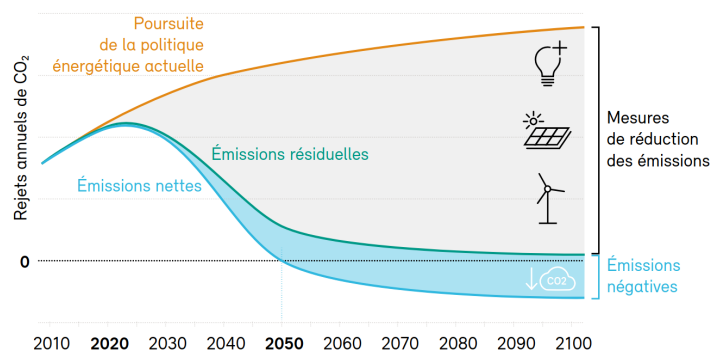


FIGURE 4.5 – Objectifs de réduction des émissions de GES en Suisse.

- Unité de puissance : le **Watt [W]** = 1 [J/s]
→ Exemple puissance d'un micro-ondes = 1'000 [W]
- Unité d'énergie consommée : le **Watt-heure [Wh]**. 1 [Wh] = 3'600 [J]
→ Exemple énergie d'une batterie de laptop : 50 [Wh] = 0,05 [kWh]

4.3 Impact du numérique

- Le numérique représente environ 3–4 % des émissions mondiales de GES,
- Soit l'équivalent du secteur de l'aviation civile.

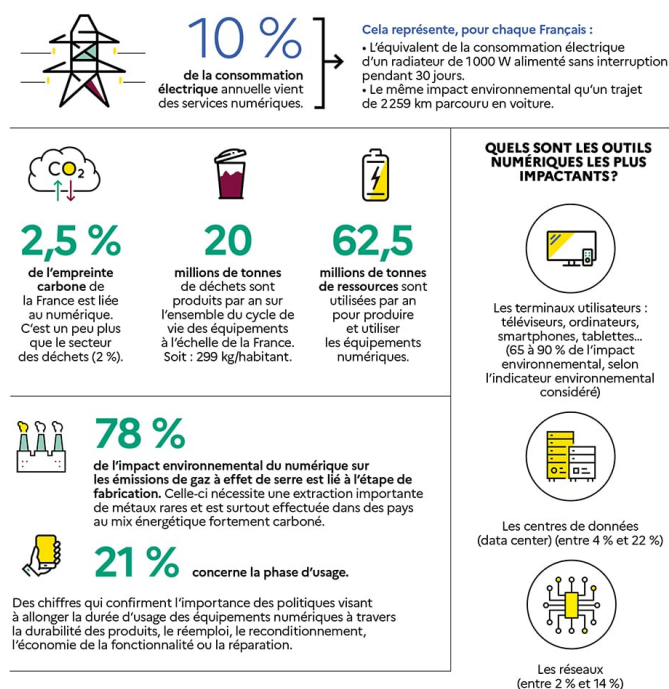


FIGURE 4.6 – Quelques chiffres français

4.4 Que faire ?

4.4.1 Allonger la durée de vie du matériel

- Conserver plus longtemps ses équipements,
- Choisir des marques éthiques et réparables,
- Réparer soi-même ou faire réparer,
- Donner ou revendre plutôt que jeter.

4.4.2 Réduire la taille des données échangées et stockées

- Faire le tri dans ses données (cloud, mails, réseaux sociaux),
- Dégrader la qualité quand c'est pertinent,
- Privilégier le texte aux contenus lourds (images, vidéos),
- Préférer les liens aux pièces jointes.

4.4.3 Optimiser l'usage du réseau

- Privilégier le stockage local au streaming,
- Préférer les connexions filaires au Wi-Fi, et le Wi-Fi à la 4G/5G.

Sources

- https://enseigner.modulo-info.ch/enjx2/activ/emission_ges.html
- <https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte.html>
- <https://www.ecologie.gouv.fr/actualites/publication-du-6e-rapport-synthese-du-giec>
- <https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/reduction-emissions-objectifs-reduction/objectif-2050/strategie-climatique-2050.html>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quivalent_CO2
- <https://infos.ademe.fr/magazine-avril-2022/faits-et-chiffres/numerique-quel-impact-environnemental>
- <https://www.europe1.fr/technologies/trois-chiffres-pour-comprendre-limmense-impact-environnemental-du-numerique-1275550>